

Especificacao Tecnica Completa - EA Gradiente Linear com Preco Medio no Renko

Fonte: Video “Como Criar um ROBÔ Trader de PRECO MEDIO tipo Gradiente Linear Usando Renko no Profitchart [Do Zero]” — Canal No Risk No Gain - Robos Para Day Trade
Versao: 1.0 | **Data:** Maio 2026 | **Paginas:** ~45 | **Palavras:** ~22.000

1. Visao Geral do EA

1.1 Apresentacao e Objetivo

1.1.1 EA baseado no video do canal No Risk No Gain - Robos Para Day Trade, com ~60.000 visualizacoes O *Expert Advisor* (EA) aqui especificado — denominado **EA Gradiente Linear com Preco Medio** — foi desenvolvido para operacao no ProfitChart (Neologica) e tem como fonte primaria o video do canal **No Risk No Gain - Robos Para Day Trade**, intitulado “*Como Criar um ROBO Trader de PRECO MEDIO tipo Gradiente Linear Usando Renko no Profitchart [Do Zero]*”, publicado em julho de 2023 e com aproximadamente sessenta mil visualizacoes [4]. O canal, liderado pelo trader Gean Carlos Gorla, reúne cerca de trinta e nove mil inscritos e foca na disseminacao de estrategias automatizadas para o mercado brasileiro de derivativos, especialmente Mini Indice (WIN) e Mini Dolar (WDO) [59].

O conceito de *gradiente linear*, neste contexto, refere-se a uma progressao ordenada de niveis de preco espacados uniformemente onde o algoritmo dispara ordens sequenciais de compra e venda, criando uma grade sobre a qual o preco oscila. O video-fonte apresenta a construcao do robo passo a passo no modulo de automacao de estrategias do ProfitChart, que possibilita a criacao de *scripts* executaveis sem conhecimento avancado de programacao [4]. A relevancia deste EA deriva de sua abordagem **nao direcional**: enquanto a maioria dos sistemas automatizados depende da predicao de tendencia, o Gradiente Linear opera em torno da volatilidade intradiaria inerente ao preco, funcionando em qualquer condicao de mercado — alta, baixa ou lateral.

1.1.2 Estrategia de Gradiente Linear com Preco Medio para operacao automatizada no ProfitChart A estrategia fundamenta-se em dois pilares: o **gradiente de posicoes** e o **gerenciamento dinamico de preco medio**. O gradiente consiste em niveis predefinidos onde o algoritmo dispara ordens conforme o preco se move. O preco medio de uma posicao e a media ponderada dos precos de entrada de todas as operacoes abertas, ajustada pelo volume. Quando o preco se move contra a posicao inicial, o EA adiciona novos contratos no mesmo sentido — tecnica de *martingale* — e realiza parciais de lucro em niveis intermediarios, recomprando e revendendo para melhorar o preco medio agregado [4].

Esse comportamento “reativo” significa que o sistema compra na queda e vende na alta, sempre buscando reduzir o preco medio ate que uma oscilacao favoravel permita o encerramento lucrativo. O fator critico de sucesso nao e a predicao da direcao, mas a capacidade do algoritmo de gerenciar a exposicao e o preco medio de forma que oscilacoes relativamente pequenas sejam suficientes para resultado positivo.

1.1.3 Objetivo principal: capturar oscilacoes naturais do preco sem depender da direcionalidade do mercado O objetivo central do EA e **capturar as oscilacoes naturais do preco sem depender da direcionalidade do mercado**. Diferentemente de estrategias *trend-following*, que exigem identificacao correta do sentido dominante, este EA beneficia-se do *ruído* de preco — os movimentos de vaie-vem intradiarios presentes em qualquer ativo [13]. Mesmo em dias de forte tendencia, recuos e

repiques ocorrem e, se explorados, geram resultados positivos. O EA posiciona-se para capturar esses microciclos através de sua grade de níveis, enquanto o preço médio reativo ajusta continuamente a posição agregada. Essa abordagem **reduz a pressão psicológica** do trader, que concentra-se na configuração dos parâmetros enquanto o algoritmo executa [13].

1.2 Características Principais

1.2.1 Operacional de scalping em Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) com gráfico Renko O EA foi concebido para **scalping automatizado** nos contratos futuros mais líquidos da B3: WIN e WDO. O *scalping* é uma técnica de day trade com múltiplas operações de curta duração e alvos modestos. A automatização é essencial: o EA executa frequentemente mais de cinquenta ordens por sessão, volume inviável manualmente.

A escolha do **gráfico Renko** como base é estratégica. O Renko é uma representação atemporal onde blocos (*boxes*) são formados apenas quando o preço se move uma quantidade predefinida, ignorando o fator tempo [21]. Na plataforma ProfitChart, o tamanho do box segue a fórmula:

$$\text{Tamanho do Box} = (R \times \text{valor do tick}) - \text{valor do tick}$$

Para o WIN (tick = 5 pontos), uma configuração 5R gera boxes de 20 pontos. Para o WDO (tick = 0,5 ponto), a mesma configuração produz boxes de 2 pontos [21]. O Renko elimina o ruído de candles pequenos em períodos de baixa volatilidade, torna as tendências mais claras para o indicador 2MV Padrão e fornece pontos de entrada e saída objetivos baseados exclusivamente na variação de preço.

1.2.2 Indicador base: 2MV Padrão (2 Médias Móveis com regra de coloração) para determinação de tendência O **2MV Padrão** (duas Médias Móveis Padrão) fornece a regra de coloração para determinação da tendência de fundo. Desenvolvido pela Nelógica em parceria com a 2MV, combina duas médias móveis de períodos distintos: a de maior período (amarela) identifica a tendência predominante; a de menor período (lilas) sinaliza pontos de entrada [65][62].

No contexto deste EA, o 2MV Padrão funciona como **filtro de contexto direcional**. Quando o preço fecha acima das médias, a coloração indica contexto de alta; quando abaixo, de baixa. O EA utiliza essa informação para priorizar compras ou vendas ao montar a grade. O indicador é otimizado para gráficos Renko, onde a leitura da tendência é menos ruidosa [66].

1.2.3 Técnica de Martingale para dobra de mão em operações desfavoráveis O EA emprega a **técnica de Martingale** para aumentar a exposição em operações desfavoráveis. Quando o preço se move contra a posição, o sistema adiciona contratos no mesmo sentido, reduzindo o preço médio agregado [4]. A implementação segue progressão geométrica 2^n , onde n é o número da dobra: a primeira dobra adiciona 2 contratos, a segunda 4, a terceira 8, e assim por diante.

O Martingale é de alto risco se descontrolado. O EA mitiga isso através de: (i) **limite máximo de dobras**; (ii) **margem mínima recomendada de R\$ 5.000,00** [13]; e (iii) **stop financeiro global** que encerra todas as posições se a perda máxima diária for atingida.

1.2.4 Sistema de preço médio reativo que compra e vende fazendo parciais O **sistema de preço médio reativo** complementa o Martingale com realizações parciais. Enquanto o Martingale adiciona contratos quando o preço se move contra a posição, o sistema reativo executa parciais em níveis intermediários favoráveis, melhorando o preço médio remanescente [4]. A cada novo box Renko, o EA

avalia a posicao: se o preco se moveu favoravelmente em relacao ao preco medio, uma parcial e realizada e o preco medio dos contratos remanescentes e recalculado. Esse mecanismo reduz o risco ao longo do tempo e converge o preco medio para niveis favoraveis, tornando mais provavel o encerramento lucrativo na proxima oscilacao.

A Tabela 1 compara o EA Gradiente Linear com outras abordagens de trading.

Caracteristica	EA Gradiente Linear	EA Trend-Following	EA de Preco Medio Tradicional	Operacao Manual de Scalping
Dependencia de direcionalidade	Baixa	Alta	Media	Alta
Ordens por sessao	30-100+	2-10	10-30	5-20
Tecnica principal	Gradiente + Martingale + Parciais	Cruzamento de medias	Martingale sem parciais	Price action discricionario
Grafico base	Renko (atemporal)	Candlestick temporal	Candlestick temporal	Variado
Indicador chave	2MV Padrao (coloracao)	Medias moveis, ADX	Medias, suporte/resistencia	Nenhum ou multiplos
Gestao de risco	Stop financeiro + limite de dobras	Stop por ponto	Frequentemente ausente	Discricionaria
Margem recomendada	R\$ 5.000+	R\$ 2.000+	R\$ 5.000+	Variavel
Intervencao humana	Apenas parametrizacao	Apenas parametrizacao	Apenas parametrizacao	Total
Vantagem principal	Captura oscilacao intradiaria	Captura tendencias fortes	Simplicidade	Flexibilidade
Risco principal	Acumulo em movimento continuo	Stops em mercado lateral	Perda ilimitada sem stop	Erro emocional

O EA Gradiente Linear diferencia-se dos *trend-following* pela independencia parcial da direcionalidade: enquanto aqueles sofrem *stops* consecutivos em mercados laterais, o Gradiente Linear continua operando. Em relacao aos EAs tradicionais de preco medio, as parciais representam evolucao significativa, adicionando gestao dinamica que reduz o *drawdown*. A escolha do Renko elimina a variavel tempo, concentrando o sistema exclusivamente no movimento de preco — unica fonte de resultado em qualquer operacao.

1.3 Dados do Video-Fonte

1.3.1 Video: “Como Criar um ROBO Trader de PRECO MEDIO tipo Gradiente Linear Usando Renko no Profitchart [Do Zero]” O titulo completo do video-fonte e “*Como Criar um ROBO Trader de PRECO MEDIO tipo Gradiente Linear Usando Renko no Profitchart [Do Zero]*”. O conteudo abrange a programacao completa do EA desde o editor de estrategias do ProfitChart ate a obtencao de um robo funcional, incluindo configuracao dos indicadores, logica de entrada e saida, sistema de Martingale e parametros de gerenciamento de risco [4].

1.3.2 Canal: No Risk No Gain, publicado em julho de 2023, 24:44 de duracao O video foi publicado no canal **No Risk No Gain - Robos Para Day Trade**, de Gean Carlos Gorla, em

10 de julho de 2023, com duração de **24 minutos e 44 segundos** e aproximadamente sessenta mil visualizações [4]. O site oficial (<https://www.norisknogain.com.br/>) oferece acesso à área de membros com o EA configurado, treinamento e suporte [13].

1.3.3 Tags associadas: #scalper #scalping #miniindice O vídeo é classificado com as tags **#scalper**, **#scalping** e **#miniindice**, refletindo o estilo operacional e o ativo principal. O canal mantém uma playlist dedicada ao Gradiente Linear com dezesseis vídeos e aproximadamente dezenove mil visualizações acumuladas, abordando desde a versão básica até implementações avançadas com *hedge*, ordens programadas e MetaTrader 5 [54].

2. Fundamentos da Estratégia Gradiente Linear

A estratégia Gradiente Linear constitui o núcleo operacional do Expert Advisor (EA) objeto desta especificação. Diferentemente das abordagens direcionais convencionais, que exigem a correta antecipação do movimento futuro do preço, o Gradiente Linear constrói uma estrutura matemática pré-definida sobre o gráfico, posicionando ordens de compra ou venda em níveis de preço equidistantes e explorando sistematicamente a oscilação natural intrínseca aos ativos negociados na B3. Esta seção estabelece os fundamentos conceituais e matemáticos que sustentam o funcionamento do robô, detalhando o princípio da execução em intervalos regulares, a diferenciação entre o gradiente linear tradicional e a variante com preço médio reativo, e as fórmulas que regem o cálculo dos níveis de entrada e saída.

2.1 Conceito de Gradiente Linear

2.1.1 Definição: execução de ordens de compra ou venda em intervalos regulares de preço O Gradiente Linear é uma estratégia quantitativa de execução automatizada que dispõe ordens de compra ou venda — nunca ambas simultaneamente no mesmo ciclo operacional — em intervalos de preço pré-configurados e uniformemente espaçados [9]. A plataforma Plug'n'Trade, módulo de automação do ProfitChart, implementa essa estratégia mediante parâmetros obrigatórios: *Preço de entrada* (*), *Incremento pr.* (\$), *Inc. ganho (retorno)*, *Número de níveis* e *Quantidade por nível* [9].

A lógica operacional segue uma sequência rigorosa. Tomando uma configuração comprada no Mini Índice Futuro (WIN), o robô posiciona ordens de compra a limite abaixo do preço de referência, espaçadas pelo valor do *Incremento pr.* (\$). À medida que o preço oscila para baixo e executa uma entrada, o sistema lança imediatamente uma ordem de saída (take-profit) correspondente na distância definida pelo *Inc. ganho (retorno)* [21]. Simultaneamente, um novo nível de entrada é calculado e enviado à B3, mantendo sempre a grade com as cinco ordens mais próximas do preço corrente — a estratégia admite *N* níveis, porém o robô envia apenas cinco de cada vez, liberando o sexto somente após a execução do primeiro [9].

Uma característica operacional crítica é a segurança de preço: o robô não agride o mercado. Caso o preço de entrada calculado esteja igual ou acima da melhor oferta de venda (para ordens de compra), a ordem entra em status de erro, protegendo o operador de execuções desfavoráveis [9]. Todas as entradas são realizadas de forma passiva, por ordens a limite inseridas no livro de ofertas; ordens a mercado são utilizadas exclusivamente para estopar posições ou encerrar operações por meta ou limite de perda [21].

2.1.2 Princípio da oscilação natural do preço — aproveitamento do vai-e-volta constante do mercado O pressuposto fundamental do Gradiente Linear é a constatação empírica de que os preços dos ativos financeiros, especialmente contratos futuros de índice e dólar na B3, não se deslocam em linha reta. Mesmo dentro de tendências definidas, o movimento desenvolve-se mediante sucessivos vai-e-vêm

— pequenas oscilações de alta e baixa que ocorrem em praticamente qualquer unidade de tempo [13]. O Gradiente Linear foi concebido para capturar economicamente essas micro-oscilações, sem determinar previamente a direção dominante.

Essa propriedade, denominada *oscilação natural*, remete ao conceito de reversão à média documentado na literatura quantitativa. Avellaneda e Lee (2010) demonstram que preços de ativos líquidos tendem a reverter a uma média local em horizontes de curto prazo, criando oportunidades para estratégias de arbitragem estatística [23]. O Gradiente Linear aplica essa premissa de forma prática: ao distribuir múltiplas ordens pequenas sobre uma faixa de preço, o sistema captura resultados positivos dentro da volatilidade natural, acumulando dezenas de ganhos de baixa magnitude em vez de depender de um único evento de alta magnitude [23].

A robustez da estratégia está ligada à persistência dessa característica oscilatória. Em regimes de mercado com oscilação contida ou faixa lateral, o Gradiente Linear executa sucessivos ciclos de entrada e saída, cada um contribuindo com o retorno configurado. O resultado agregado provém da soma matemática de múltiplos eventos de pequeno ganho, não de uma decisão direcional correta [23].

2.1.3 Diferença entre gradiente linear tradicional e preço médio reativo A implementação objeto desta especificação incorpora o mecanismo de *preço médio reativo*, uma evolução em relação ao gradiente convencional. No modelo tradicional, cada ordem de entrada gera uma saída independente, fixada a uma distância constante do respectivo preço de entrada — com *Inc. ganho* de 50 pontos, cada compra terá uma venda associada exatamente 50 pontos acima [21]. As posições não se comunicam; cada nível opera como um trade isolado.

No modelo com preço médio reativo, o campo *Manter preço médio de retorno*, quando ativado, instrui o robô a recalcular o preço de saída com base no preço médio ponderado de todas as posições abertas [9]. Suponha uma estratégia com *Incremento pr.* de R\$ 5,00 e *Inc. ganho* de R\$ 1,00, com execuções de compra a R\$ 30,00, R\$ 25,00 e R\$ 20,00. Com o preço médio reativo ativo, o preço médio é R\$ 25,00 e a saída é posicionada a R\$ 26,00 (preço médio mais o incremento de ganho) [9]. O sistema transforma-se de um conjunto de trades independentes para um sistema integrado de gestão de posição, onde cada nova entrada melhora o preço médio global e aproxima o nível de saída do preço de mercado atual.

Essa distinção é operacionalmente significativa. O preço médio reativo reduz a distância que o preço precisa percorrer para o ponto de lucro, aumentando a probabilidade de saída. Por outro lado, concentra o risco em uma posição agregada, exigindo gerenciamento de capital mais rigoroso.

2.2 Estrutura Matemática

2.2.1 Cálculo dos níveis de entrada baseado no incremento de preço configurável

A grade de níveis de entrada é construída a partir de três parâmetros: o *Preço de entrada* ($P_{entrada}$), o *Incremento pr.* (Inc_{pr}), que estabelece o espaçamento entre níveis consecutivos; e o *Número de níveis*, que determina a profundidade total da grade. Para uma estratégia comprada, o preço do nível n é:

$$P_{entrada}(n) = P_{entrada} - (n \times Inc_{pr})$$

onde $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$, sendo N o número total de níveis. Para vendas, o sinal do incremento é invertido. Cada nível n recebe a *Quantidade por nível* Q , e a quantidade total comprometida é:

$$Q_{total} = N \times Q$$

2.2.2 Fórmula do preço médio: soma ponderada dos preços de entrada dividida pela quantidade total O preço médio (PM) da posição consolidada, supondo que k níveis foram executados ($k \leq N$), é:

$$PM = \frac{\sum_{i=0}^{k-1} P_{entrada}(i) \times Q}{k \times Q} = \frac{\sum_{i=0}^{k-1} P_{entrada}(i)}{k}$$

Como a quantidade por nível é constante, o cálculo reduz-se à média aritmética simples dos preços de entrada executados. No modelo reativo, o preço de saída é recalculado continuamente:

$$P_{saida} = PM + Inc_{ganho}$$

No modelo tradicional, cada nível n mantém sua saída independente:

$$P_{saida}(n) = P_{entrada}(n) + Inc_{ganho}$$

2.2.3 Cálculo dos níveis de saída com base no incremento de ganho configurável O parâmetro *Inc. ganho (retorno)* define o lucro almejado. No modelo tradicional, cada entrada gera uma saída correspondente. No modelo reativo, o ganho é aplicado sobre o preço médio. A plataforma também permite o campo *Preço ganho (retorno)*, que estabelece um preço fixo de saída único para todas as ordens [9].

A estratégia incorpora mecanismos de proteção. O *Stop móvel financeiro* monitora o ganho parcial; quando superado e posteriormente perdido, o robô cancela as ordens de entrada pendentes e fecha a posição a mercado [9]. O *Stop de preservação* (Preservation stop) reduz o ganho alvo para zero após a execução de ordens de retorno equivalente à metade dos níveis configurados, garantindo que a operação não termine em prejuízo [9].

2.2.4 Exemplo prático: gradiente com incremento de 5 pontos e 3 níveis no Mini Índice

Considere uma configuração comprada no Mini Índice Futuro (WIN): *Preço de entrada* = 130.000 pontos, *Incremento pr.* = 5 pontos, *Inc. ganho* = 5 pontos, *Número de níveis* = 3, *Quantidade por nível* = 1 contrato. A tabela seguinte apresenta a estrutura completa.

Nível	Preço de Entrada (pontos)	Qtd	Saída —Modelo Tradicional (pontos)	Preço Médio Acumulado (pontos)	Saída —Preço Médio Reativo (pontos)
1	129.995	1	130.000	129.995	130.000
2	129.990	1	129.995	129.992,5	129.997,5
3	129.985	1	129.990	129.990	129.995

A análise da tabela evidencia as propriedades distintas dos dois modelos. No modelo tradicional, o preço precisa retornar a 130.000 pontos para zerar o primeiro nível com lucro, a 129.995 para o segundo, e a 129.990 para o terceiro. Cada nível opera independentemente. No modelo reativo, após a execução

dos três níveis, a posição consolidada de 3 contratos ao preço médio de 129.990 pontos pode ser zerada com lucro se o preço alcançar 129.995 pontos — 5 pontos abaixo do nível exigido para o primeiro nível no modelo tradicional. Essa compressão do alvo de saída representa a vantagem central do mecanismo reativo: aumenta a probabilidade de saída ao custo de concentrar o risco em uma posição agregada.

Se apenas o nível 1 for executado, a saída ocorre a 130.000 pontos no modelo reativo. Se os níveis 1 e 2 forem executados, o preço médio cai para 129.992,5 e a saída dos 2 contratos é posicionada a 129.997,5 pontos. Essa dinâmica de melhoria progressiva do preço médio permite à estratégia operar com sucesso mesmo quando o preço se movimenta contra a posição inicial.

2.3 Vantagens e Limitações

2.3.1 Vantagem principal: redução da dependência da direcionalidade do mercado A contribuição mais significativa do Gradiente Linear é a desvinculação operacional da necessidade de prever a direção dos preços. Estratégias direcionais — baseadas em cruzamento de médias, rompimento de suportes ou indicadores de momento — dependem da correta identificação da tendência [50]. Quando o mercado se move contra a posição, incorrem em perda imediata.

O Gradiente Linear inverte essa lógica: o movimento contra a posição inicial representa uma oportunidade de melhorar o preço médio a custos progressivamente favoráveis [13]. Cada novo nível executado reduz o preço médio e aproxima o ponto de equilíbrio do nível de preço corrente. Essa propriedade confere à estratégia expectativa matemática positiva em regimes de oscilação contida, independentemente da direção de curto prazo [23].

2.3.2 Diminuição da ansiedade do trader por meio da estrutura matemática O efeito psicológico da estratégia é frequentemente subestimado. Em operações direcionais, o trader assume uma posição única e fica exposto à pressão da flutuação do resultado não realizado, podendo tomar decisões contraproducentes [13]. O Gradiente Linear mitiga esse efeito: o operador sabe previamente, com precisão matemática, qual a exposição máxima, qual o preço médio da grade completa e qual o retorno de cada ciclo. Essa previsibilidade transfere o foco do operador da tentativa de acertar o mercado para a gestão disciplinada dos parâmetros do sistema [13].

2.3.3 Limitação: exposição crescente em movimentos direcionais prolongados (tendência forte) A principal vulnerabilidade do Gradiente Linear reside em regimes de tendência forte e sustentada contra a posição. Se o preço inicia um movimento direcional prolongado — uma queda contínua de 1.000 pontos no WIN em pregão de alta volatilidade —, o robô executa sucessivos níveis, acumulando contratos e aumentando a exposição de forma linear até atingir $Q_{total} = N \times Q$. O capital da conta precisa suportar a margem dos contratos acumulados e o resultado negativo em aberto.

Gatev, Goetzmann e Rouwenhorst (2006) demonstram que estratégias baseadas em reversão à média sofrem perdas severas durante mudanças abruptas de regime de mercado (*quebras estruturais*) [23]. O Gradiente Linear não é imune: é, por definição, uma aposta estatística na persistência da oscilação sobre a continuidade da tendência.

2.3.4 Recomendação de uso em mercados com oscilação e não em tendências fortes unidirecionais A eficácia do Gradiente Linear está condicionada à seleção adequada do regime de mercado e do ativo. A estratégia é projetada para mercados laterais, consolidações de preço ou ativos com comportamento de reversão à média intraday [23]. O Mini Índice (WIN) e o Mini Dólar (WDO) da B3 são ativos preferenciais por sua liquidez e por exibirem, em determinados períodos, o padrão oscilatório explorado.

A tabela seguinte posiciona o Gradiente Linear em relação a outras estratégias automatizadas.

Critério	Gradiente Linear	Martingale	Grid Trading	Direcional
Progressão de posição	Linear (aritmética)	Exponencial (geométrica)	Linear por nível	Posição única fixa
Preço médio	Melhora a cada entrada	Melhora com aportes crescentes	Independente por nível	Único ponto de entrada
Exposição máxima (5 níveis)	$5 \times Q$	$31 \times Q$	$5 \times Q$	$1 \times Q$ (stop)
Condição ideal	Oscilação lateral / range	Reversão após queda	Faixa de preço definida	Tendência clara
Risco principal	Tendência prolongada	Sequência de perdas	Rompimento da faixa	Consolidação
Dependência da direção	Baixa	Moderada a alta	Baixa	Alta

A comparação revela o posicionamento do Gradiente Linear como alternativa de risco controlado entre o Martingale — cuja progressão exponencial pode levar à liquidação compulsória em poucas operações [25] — e as estratégias direcionais, que dependem integralmente da identificação correta da tendência. Enquanto o Grid Trading opera com ordens de compra e venda simultâneas dentro de uma faixa, configurando neutralidade de mercado, o Gradiente Linear assume uma direção (compra ou venda) e utiliza o preço médio reativo como mecanismo de adaptação a movimentos adversos.

A escolha entre essas estratégias deve ser guiada pela análise do regime de volatilidade do ativo e pelo perfil de risco do operador. A calibração dos parâmetros — especialmente o *Incremento pr.*, que deve estar alinhado à amplitude das oscilações típicas, e o *Número de níveis*, que define a exposição máxima — é o trabalho quantitativo central para transformar o conceito genérico em sistema robusto e sustentável [23].

3. Configuração do Gráfico Renko

3.1 Fundamentos do Gráfico Renko

3.1.1 Definição: Gráfico Baseado em Movimentos de Preço Fixos O gráfico Renko é uma representação gráfica de origem japonesa — cujo nome deriva da palavra *renga*, que significa “tijolo” — que desconsidera completamente as variáveis tempo e volume, focando exclusivamente na variação de preços dos ativos.[21] Diferentemente dos gráficos de candlestick, em que novos períodos se formam ao final de intervalos temporais fixos (1 minuto, 5 minutos, 60 minutos), o Renko gera novos tijolos somente quando o preço se desloca uma quantidade pré-definida, independentemente do tempo decorrido.[2]

Essa característica torna o Renko particularmente adequado à estratégia de Gradiente Linear com Preço Médio. A execução de ordens em intervalos regulares de preço — detalhada no Capítulo 2 — encontra no Renko uma correspondência visual direta: cada tijolo representa um movimento de magnitude conhecida, permitindo identificar rapidamente as zonas de oscilação natural onde o gradiente linear atua com maior eficiência, bem como reconhecer tendências fortes unidirecionais que demandam cautela adicional.

A estrutura visual do Renko apresenta tijolos contínuos, dispostos em ângulo de 45 graus em relação ao bloco anterior, sem gaps entre eles. Tijolos de alta — em verde ou branco — indicam movimentos ascendentes; tijolos de baixa — em vermelho ou preto — sinalizam movimentos descendentes.[26] A

abertura de um novo tijolo ocorre exatamente no fechamento do anterior, criando uma sequência lógica que facilita a leitura da direção predominante do mercado. A consequência prática é a eliminação do ruído gerado por oscilações de pequena magnitude, resultando em uma visualização mais limpa das tendências e reversões de maior relevância operacional.^[21]

3.1.2 Cálculo do Tamanho do Tijolo O tamanho de cada tijolo no ProfitChart da Nelogica é determinado por uma fórmula que relaciona o número de ticks configurado pelo operador com a variação mínima do ativo. A Nelogica convencionou que cada tijolo Renko possui a quantidade de ticks programada menos um tick:^[21]

$$\text{Tamanho do Renko} = (\text{número R} \times \text{tick do ativo}) - 1 \text{ tick do ativo}$$

O “número R” representa o valor inteiro que precede a letra “R” na configuração (por exemplo, 25 em “25R”). O “tick do ativo” corresponde à menor variação de preço permitida para aquele contrato. A subtração de um tick obedece à convenção técnica da Nelogica, que considera o rompimento como sendo o tick seguinte ao tamanho do bloco — ou seja, o bloco fecha e um novo tijolo se inicia quando o preço ultrapassa o valor de fechamento anterior por uma unidade de tick mínima.^[24]

3.1.3 Exemplo Prático: Renko 25R no Mini Índice Para o Mini Índice Futuro (WIN), cujo tick mínimo é de 5 pontos, a configuração Renko 25R produz:

$$\text{Tamanho do tijolo} = (25 \times 5) - 5 = 125 - 5 = 120 \text{ pontos}$$

Cada tijolo representa 120 pontos, equivalente a 24 ticks mínimos. Um novo bloco se forma quando o preço se desloca 120 pontos na direção da tendência atual, ou quando ocorre uma reversão de pelo menos 240 pontos (dobro do tamanho do tijolo).^[24]

Para o Mini Dólar Futuro (WDO), com tick de 0,5 ponto, o Renko 15R resulta em:

$$\text{Tamanho do tijolo} = (15 \times 0,5) - 0,5 = 7,5 - 0,5 = 7,0 \text{ pontos}$$

Tijolos menores geram mais detalhes e maior número de blocos, aumentando a sensibilidade a movimentos de curta duração. Tijolos maiores filtram oscilações de menor expressão, mas podem atrasar a identificação de reversões.^[21]

3.2 Parâmetros Recomendados por Ativo

3.2.1 Mini Índice (WIN): Renko 25R ou 35R Para o Mini Índice Futuro, a prática operacional consolidou dois parâmetros para day trade com gradiente linear: Renko 25R e Renko 35R.^[2] O Renko 25R produz tijolos de 120 pontos, oferecendo maior granularidade na leitura dos movimentos e permitindo ajustes mais ágeis nas camadas do gradiente. É adequado para sessões de maior volatilidade ou para operadores que preferem maior número de sinais ao longo do pregão.

O Renko 35R gera tijolos de 170 pontos:

$$\text{Tamanho do tijolo} = (35 \times 5) - 5 = 175 - 5 = 170 \text{ pontos}$$

Essa configuração filtra oscilações de menor amplitude de forma mais agressiva, sendo preferível em sessões de volatilidade moderada. A maior distância entre pontos de reversão reduz a probabilidade de *whipsaws* — movimentos rápidos e falsos — embora aumente o *lag* na identificação de mudanças de tendência.

3.2.2 Mini Dólar (WDO): Renko 15R ou 18R Para o Mini Dólar, os parâmetros consolidados são Renko 15R e Renko 18R.^[2] A dinâmica de volatilidade do dólar, tipicamente menor em termos absolutos que a do índice, demanda tijolos proporcionalmente menores.

O Renko 15R no WDO gera tijolos de 7 pontos, sendo apropriado para sessões de volatilidade normal a baixa. Para sessões de maior movimentação, o Renko 18R produz:

$$\text{Tamanho do tijolo} = (18 \times 0,5) - 0,5 = 9,0 - 0,5 = 8,5 \text{ pontos}$$

Com tijolos de 8,5 pontos, essa configuração reduz a sensibilidade a micro-oscilações e é preferível em períodos de tendência direcional mais definida.

3.2.3 Tabela Comparativa de Configurações por Ativo A Tabela 1 consolida as configurações recomendadas para os dois ativos de referência da estratégia.

Tabela 1 — Parâmetros Renko Recomendados por Ativo (B3)

Ativo	Código B3	Tick Mínimo	Configuração Renko	Tamanho do Tijolo	Perfil de Volatilidade	Indicação de Uso
Mini Índice Futuro	WIN	5 pontos	25R	120 pontos (24 ticks)	Alta a muito alta	Sessões voláteis; ajustes frequentes do gradiente
Mini Índice Futuro	WIN	5 pontos	35R	170 pontos (34 ticks)	Moderada a alta	Sessões estáveis; maior filtragem de ruído
Mini Dólar Futuro	WDO	0,5 ponto	15R	7,0 pontos (14 ticks)	Normal a baixa	Operações padronizadas no dólar
Mini Dólar Futuro	WDO	0,5 ponto	18R	8,5 pontos (17 ticks)	Moderada	Tendências definidas; posições mais duradouras

A seleção entre as configurações alternativas deve considerar a volatilidade observada na sessão. Tijolos menores (25R para WIN, 15R para WDO) favorecem a identificação precoce de reversões e permitem maior agilidade no gerenciamento das camadas do gradiente linear. Tijolos maiores (35R para WIN, 18R para WDO) reduzem sinais falsos em mercados laterais, embora introduzam atraso na confirmação de mudanças de direção. Como critério prático, o operador pode observar a amplitude média dos últimos

20 tijolos no início do pregão: se a média exceder 1,5 vezes o tamanho nominal do tijolo, a configuração menor é tipicamente mais adequada; caso contrário, a configuração maior oferece leitura mais estável.

3.3 Configuração no ProfitChart

3.3.1 Passo a Passo para Ativar o Gráfico Renko O ProfitChart da Nelogica oferece suporte nativo ao gráfico Renko. O procedimento de ativação exige a digitação do período desejado seguido da letra “R” no campo de periodicidade:[2]

- 1. Abrir um novo gráfico ou clicar sobre um gráfico existente.
- 2. Localizar o campo de periodicidade, na barra de ferramentas superior.
- 3. Digitar o valor numérico (exemplo: “25” para WIN ou “15” para WDO).
- 4. Digitar a letra “R” maiúscula imediatamente após o número, formando “25R” ou “15R”.
- 5. Pressionar *Enter* para confirmar.

O gráfico será convertido automaticamente para o formato Renko, e a marca d’água indicará a nova periodicidade com a letra “R” concatenada ao nome do ativo (exemplo: “WINQ26 25R”).[2] O *expert advisor* deve estar configurado para operar no mesmo *timeframe* do gráfico Renko ativo, pois a lógica do robô depende diretamente da formação dos tijolos para identificação de zonas de entrada.

3.3.2 Ajustes Visuais: Fundo Escuro, Cores dos Tijolos A eficácia da leitura operacional depende da clareza visual. Recomenda-se fundo escuro — preto ou cinza muito escuro — que maximiza o contraste e reduz a fadiga visual.[2] Para configurar: clique direito na área do gráfico, selecione “Propriedades do gráfico” e, na aba “Cores”, defina o fundo para um tom escuro (valores hexadecimais na faixa de #0D0D0D a #1A1A1A).

As cores dos tijolos de alta e baixa devem manter contraste inequívoco. O padrão da Nelogica utiliza verde para tijolos ascendentes e vermelho para descendentes, personalizáveis conforme preferência do operador. A consistência na escolha de cores ao longo do tempo é relevante, pois a leitura operacional depende da associação automática entre cor e direção do movimento.

3.3.3 Ativação da Regra de Coloração e Médias Móveis A regra de coloração altera a cor dos tijolos com base em condições técnicas pré-definidas. Para a estratégia de Gradiente Linear, a regra “2MV Padrão” — que utiliza duas médias móveis como referência — é a mais adequada: a coloração dos tijolos passa a refletir a posição relativa entre a média móvel curta (21 períodos) e a longa (72 períodos).[33]

A configuração ocorre através do menu de contexto: clique direito no gráfico, selecione “Inserir regra de coloração” e busque “2MV Padrão”. Uma vez aplicada, os tijolos ficam verdes quando a média de 21 períodos está acima da de 72 períodos (tendência de alta) e vermelhos quando a relação se inverte (tendência de baixa).[34] Essa sinalização simplifica a decisão de direcionamento: tijolos verdes sugerem posições compradas, tijolos vermelhos orientam para posições vendidas ou ajustes defensivos.

A Tabela 2 detalha o conjunto completo de elementos gráficos necessários à operação do EA.

Tabela 2 — Configuração Completa do Ambiente Gráfico no ProfitChart

Elemento	Parâmetro/Valor	Caminho de Configuração	Observação
Tipo de gráfico	Renko (ex: 25R, 35R, 15R, 18R)	Barra de periodicidade → digitar “NR” + Enter	N é o número de ticks; R indica Renko

Table 5 – continued

Elemento	Parâmetro/Valor	Caminho de Configuração	Observação
Cor de fundo	Preto ou cinza escuro (#1A1A1A)	Clique direito → Propriedades → Cor de fundo	Contraste maximiza leitura dos tijolos
Cor tijolo de alta	Verde (#00C851)	Propriedades → Cores → Alta	Cor padrão, configurável pelo operador
Cor tijolo de baixa	Vermelho (#FF4444)	Propriedades → Cores → Baixa	Manter distinção visual clara
Média móvel exponencial 1	Período 21, fechamento	Inserir indicador → Média Móvel → Tipo: Exponencial	MME curta; momentum de curto prazo
Média móvel exponencial 2	Período 72, fechamento	Inserir indicador → Média Móvel → Tipo: Exponencial	MME longa; direção da tendência principal
Regra de coloração	2MV Padrão	Inserir regra de coloração → 2MV Padrão	Sinaliza tendência via coloração dos tijolos
MACD	Padrão (12, 26, 9) ou (55, 26, 9)	Inserir indicador → MACD	Filtro de confirmação de momentum

As médias móveis exponenciais desempenham papéis complementares. A MME de 21 períodos atua como referência de *momentum* de curto prazo e nível dinâmico de suporte ou resistência. A MME de 72 períodos define a tendência de médio prazo e serve como filtro primário: operações compradas são priorizadas quando o preço negocia acima dessa média, e vendidas quando abaixo.^[2] A ativação do MACD em sua configuração padrão (12, 26, 9) ou na variante (55, 26, 9) completa o conjunto de ferramentas visuais disponíveis antes da ativação do modo automático do *expert advisor*.^[25]

O próximo capítulo detalhará o indicador 2MV Padrão e as regras de entrada que fundamentam a tomada de decisão do EA, complementando a estrutura gráfica aqui estabelecida com os critérios objetivos de posicionamento no mercado.

4. Indicador 2MV Padrão e Regras de Entrada

O disparo de ordens em um sistema automatizado depende da convergência de múltiplos sinais técnicos independentes. Nesta estratégia, a decisão de entrada fundamenta-se na combinação de três indicadores: o padrão de coloração do 2MV Padrão, a polaridade do histograma do MACD (*Moving Average Convergence Divergence*) e a direção dos tijolos Renko. Cada componente é analisado isoladamente a seguir, para depois ser demonstrada a lógica de integração que define as regras de entrada do *Expert Advisor*.

4.1 Indicador 2MV Padrão

4.1.1 Definição: indicador composto por 2 Médias Móveis com regra de coloração O indicador 2MV Padrão é uma ferramenta de análise técnica proprietária da plataforma ProfitChart que sintetiza, por meio de uma regra de coloração visual, o posicionamento do preço em relação a duas médias móveis de diferentes periodicidades^[21]. A sigla 2MV deriva de “2 Médias com Variação de cor”, refletindo sua natureza híbrida: em vez de exibir apenas as linhas das médias, o indicador colore o fundo do gráfico conforme a relação entre o preço de fechamento, a média rápida e a média lenta. Essa abordagem

permite que o *Expert Advisor* processe o estado da tendência como uma variável categórica discreta — verde, vermelho ou neutro — eliminando subjetividade na interpretação.

O 2MV Padrão opera como filtro de tendência unidimensional. Com ambas as médias alinhadas ascendentemente e o preço acima delas, a coloração é verde (tendência de alta). Com médias descendentes e preço abaixo, a coloração é vermelha (tendência de baixa). Estados de transição, nos quais o preço se posiciona entre as médias ou estas se cruzam sem confirmação, produzem coloração neutra, interpretada pelo EA como condição de não-disparo^[21].

4.1.2 Configuração das médias móveis exponenciais: 21 e 72 períodos recomendados A especificação técnica adota duas Médias Móveis Exponenciais (MME, ou EMA — *Exponential Moving Average*) com periodicidades distintas: 21 períodos para a média rápida e 72 períodos para a média lenta. A escolha desses valores reflete um equilíbrio entre sensibilidade e estabilidade adequado à volatilidade intradiária dos contratos futuros da B3, em especial o WIN e o WDO.

A MME de 21 períodos é o componente reativo do sistema. Por atribuir maior peso aos preços recentes, ela acompanha de perto os movimentos de curto prazo, permitindo que o EA identifique as inversões de momentum que caracterizam correções dentro de uma tendência maior. Quando o preço inicia uma correção em meio a uma tendência de alta, a MME-21 é a primeira a responder, inclinando-se para baixo antes que a MME-72 o faça^[24].

A MME de 72 períodos desempenha o papel de âncora tendencial. Sua maior periodicidade suaviza as oscilações de curto prazo, refletindo a direção predominante com maior fidelidade. Em mercados direcionais, a MME-72 funciona como nível dinâmico de suporte ou resistência, contra o qual os preços tendem a reverter durante correções antes de retomar o movimento principal^[31]. A distância entre as duas médias — o *spread* MME-21 / MME-72 — constitui uma medida auxiliar da força tendencial: quanto maior a separação, mais intensa é a tendência.

A fórmula recursiva da MME depende do fator de suavização α :

$$\text{EMA}_t = \text{Preço}_t \cdot \alpha + \text{EMA}_{t-1} \cdot (1 - \alpha)$$

onde $\alpha = \frac{2}{N+1}$. Para a MME-21, $\alpha_{21} = \frac{2}{22} \approx 0,0909$; para a MME-72, $\alpha_{72} = \frac{2}{73} \approx 0,0274$. A diferença nos fatores garante que a média rápida responda aproximadamente 3,3 vezes mais rapidamente a variações de preço do que a média lenta.

4.1.3 Interpretação da coloração: verde para tendência de alta, vermelho para tendência de baixa A regra de coloração do 2MV Padrão segue uma lógica de três estados. O estado ativo é determinado pelo seguinte conjunto de condições avaliadas no fechamento de cada tijolo Renko:

Coloração verde (tendência de alta): preço de fechamento acima da MME-21, MME-21 acima da MME-72, e ambas as médias com inclinação ascendente (valor atual superior ao anterior). O requisito de inclinação filtra sinais falsos que ocorrem em mercados laterais, onde cruzamentos de preço sobre as médias são frequentes mas desprovidos de direcionalidade^[21].

Coloração vermelha (tendência de baixa): preço de fechamento abaixo da MME-21, MME-21 abaixo da MME-72, e ambas as médias em inclinação descendente. Essa condição simétrica garante que o sistema opere de forma equilibrada em ambas as direções.

Coloração neutra (sem tendência definida): todas as demais configurações, incluindo preço entre as médias, cruzamento sem confirmação de inclinação, ou mercado em faixa estreita. Nessas condições, o

EA suspende novas aberturas.

4.1.4 Uso do MACD como confirmação: campo positivo para compra, negativo para venda

O MACD (*Moving Average Convergence Divergence*), desenvolvido por Gerald Appel na década de 1970, é um indicador de momentum híbrido que mede a convergência e divergência entre duas médias móveis exponenciais^[29]. Na configuração padrão adotada, o MACD calcula a diferença entre a MME de 12 períodos e a MME de 26 períodos (linha rápida). Uma terceira MME de 9 períodos, aplicada sobre a linha rápida, gera a linha de sinal. O histograma do MACD — diferença entre a linha rápida e a linha de sinal — é o elemento monitorado pelo EA^[30].

A função do MACD nesta estratégia é de confirmação, não de geração de sinais isolados. Ele atua como filtro de momentum que valida as oportunidades identificadas pelo 2MV Padrão e pelos tijolos Renko, reduzindo a incidência de sinais falsos. Para operações de compra, o histograma deve estar no campo positivo ($\text{Histograma} > 0$), indicando que o momentum de curto prazo supera o de longo prazo^[22]. Para vendas, o histograma deve estar no campo negativo ($\text{Histograma} < 0$), refletindo domínio do momentum vendedor^[27].

As fórmulas do MACD são:

$$\text{MACD} = \text{EMA}_{12}(\text{Fechamento}) - \text{EMA}_{26}(\text{Fechamento})$$

$$\text{Linha de Sinal} = \text{EMA}_9(\text{MACD})$$

$$\text{Histograma} = \text{MACD} - \text{Linha de Sinal}$$

O EA monitora apenas o sinal do histograma, ignorando cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal. Como o 2MV Padrão já captura a informação de cruzamento de médias, o uso do histograma como filtro de polaridade evita redundância e mantém o sistema com três entradas de informação independentes.

4.2 Regras de Entrada para Compra

As regras de entrada para compra exigem a satisfação simultânea de quatro condições técnicas, processadas a cada novo tijolo Renko formado.

4.2.1 Condição 1: tijolo Renko de cor verde (indicando pressão compradora) A primeira condição verifica se o último tijolo Renko formado é de cor verde, indicando que o preço subiu uma quantidade igual ou superior ao tamanho do *box* (120-175 pontos para o WIN). Esse tijolo demonstra que os compradores empurraram o preço para novos patamares. Isoladamente, essa condição é insuficiente — tijolos verdes podem ocorrer em tendências de baixa como correções técnicas —, mas constitui o primeiro filtro de direcionalidade^[23].

4.2.2 Condição 2: médias móveis com coloração verde (tendência de alta) A segunda condição incorpora o filtro de tendência do 2MV Padrão. A coloração verde exige preço acima da MME-21, MME-21 acima da MME-72, e ambas as médias em inclinação ascendente. Essa condição assegura que a operação esteja alinhada com a tendência de médio prazo, evitando que o EA capture movimentos contrários à direção do mercado^[21].

4.2.3 Condição 3: MACD no campo positivo (momentum comprador) A terceira condição exige que o histograma do MACD apresente valor estritamente positivo, confirmando que a força compradora de curto prazo supera a de longo prazo^[22]. Essa condição filtra entradas em mercados que, embora apresentem tijolos verdes e médias ascendentes, já se encontram em estágio avançado de exaustão. Quando o MACD diverge do preço — formando máximas descendentes no histograma enquanto o preço forma máximas ascendentes — o momentum está enfraquecendo, e o EA evita entradas nos momentos finais de uma tendência.

4.2.4 Entrada na virada do Renko de correção para a média A quarta condição define o *trigger* de execução: a entrada ocorre quando um tijolo de correção (vermelho) é seguido por um tijolo verde que confirma o retorno do preço às médias móveis ascendentes. Esse ponto de entrada — *pullback entry* — posiciona o EA em momentos de valorização relativa, minimizando o risco de *stop* e maximizando a relação risco-retorno^[24].

A lógica operacional é: durante uma tendência de alta confirmada, o preço realiza uma correção formando tijolos vermelhos que se aproximam da MME-21. O EA não entra durante essa correção. A entrada é disparada apenas quando um novo tijolo verde se forma, confirmando que a pressão compradora retornou. Esse mecanismo, ao exigir confirmação de reversão antes do comprometimento de capital, aumenta a taxa de acerto do sistema.

4.3 Regras de Entrada para Venda

As regras de venda constituem o espelhamento lógico das regras de compra, adaptadas para capturar movimentos de baixa.

4.3.1 Condição 1: tijolo Renko de cor vermelha (indicando pressão vendedora) A primeira condição exige que o último tijolo Renko seja de cor vermelha, indicando que o preço caiu uma quantidade igual ou superior ao tamanho do *box*. Esse tijolo representa a vitória momentânea dos vendedores e estabelece a direcionalidade mínima para uma posição vendida^[23].

4.3.2 Condição 2: médias móveis com coloração vermelha (tendência de baixa) A segunda condição requer coloração vermelha do 2MV Padrão: preço abaixo da MME-21, MME-21 abaixo da MME-72, e ambas as médias em inclinação descendente^[21]. Esse estado define um ambiente de tendência de baixa em curso, no qual a probabilidade de continuidade do movimento descendente supera a de reversão.

4.3.3 Condição 3: MACD no campo negativo (momentum vendedor) A terceira condição exige histograma do MACD com valor estritamente inferior a zero, confirmando que o momentum de curto prazo é inferior ao de longo prazo^[27]. O histograma negativo frequentemente antecede as maiores quedas, refletindo o desequilíbrio entre compradores e vendedores a favor destes últimos.

4.3.4 Tabela resumo das condições de entrada para compra e venda A tabela a seguir consolida as quatro condições de entrada para compra e venda.

#	Condição	Compra (Long)	Venda (Short)	Indicador Fonte
1	Direção do tijolo Renko	Tijolo verde formado	Tijolo vermelho formado	Gráfico Renko

Table 6 – continued

#	Condição	Compra (Long)	Venda (Short)	Indicador Fonte
2	Tendência (2MV Padrão)	Coloração verde: preço > MME-21 > MME-72	Coloração vermelha: preço < MME-21 < MME-72	2MV Padrão (EMA 21/72)
3	Momentum (MACD)	Histograma > 0 (campo positivo)	Histograma < 0 (campo negativo)	MACD (12, 26, 9)
4	Trigger de execução	Virada de correção para tijolo verde	Virada de correção para tijolo vermelho	Gráfico Renko + 2MV

A análise da tabela revela a simetria estrutural intencional das regras de entrada, que evita a introdução de viés direcional no desempenho do *Expert Advisor*. Cada condição possui correspondente exato no lado oposto do mercado. A condição 1 estabelece a direção do último movimento de preço, a condição 2 valida a tendência de médio prazo, a condição 3 confirma o estado do momentum e a condição 4 define o ponto preciso de execução. A satisfação simultânea dessas quatro condições — avaliadas estritamente no fechamento de cada tijolo Renko — constitui o gatilho único de entrada do sistema. Essa arquitetura de múltipla confirmação, embora reduza a frequência de operações em relação a sistemas de sinal único, eleva substancialmente a qualidade média dos sinais executados, refletindo-se diretamente na relação risco-retorno esperada do *Expert Advisor*.

O fluxo de decisão do EA, desde a avaliação inicial até o disparo da ordem, é representado no diagrama a seguir:

flowchart TD

A[Novo tijolo Renko formado] --> B{Coloração 2MV
é verde?}

B -->|Sim| C{Histograma MACD
> 0?}

B -->|Não| D{Coloração 2MV
é vermelha?}

C -->|Sim| E{Tijolo anterior
foi de correção?}

C -->|Não| F[Aguardar próximo tijolo]

E -->|Sim| G[Disparar ordem de COMPRA]

E -->|Não| H{Tijolo atual é verde
e confirma tendência?}

D -->|Sim| I{Histograma MACD
< 0?}

D -->|Não| F

I -->|Sim| J{Tijolo anterior
foi de correção?}

I -->|Não| F

J -->|Sim| K[Disparar ordem de VENDA]

J -->|Não| L{Tijolo atual é vermelho
e confirma tendência?}

H -->|Sim| G

H -->|Não| F

L -->|Sim| K

L -->|Não| F

```

G --> M[Aplicar stop loss<br/>e take-profit inicial]
K --> M

F --> A

style A fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:2px
style G fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style K fill:#ffebee,stroke:#c62828,stroke-width:2px
style M fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px

```

O diagrama ilustra a estrutura bifurcada da lógica de decisão. A partir da formação de um novo tijolo Renko, o EA identifica a polaridade do 2MV Padrão. Se a coloração for verde, o fluxo segue pela ramificação de compra; se vermelha, pela de venda; se neutra, o ciclo é encerrado. Em cada ramificação, o histograma do MACD é verificado como segundo filtro, e a natureza do tijolo anterior (correção ou continuação) determina se o *trigger* de entrada é acionado. Essa arquitetura em cascata garante que todas as condições sejam avaliadas em ordem de complexidade crescente, minimizando processamento desnecessário quando condições iniciais já são violadas.

5. Sistema de Gerenciamento de Risco e Martingale

O gerenciamento de risco constitui a espinha dorsal de qualquer sistema automatizado de trading sustentável. Enquanto as regras de entrada determinam quando o EA se expõe ao mercado, os mecanismos descritos nesta seção estabelecem os limites dessa exposição, protegendo o capital contra movimentos adversos prolongados. O EA Gradiente Linear integra quatro linhas de defesa: a progressão controlada de Martingale, o stop loss em preço fixo, o stop móvel financeiro e o stop de preservação. Cada componente opera em um regime de ativação distinto, criando uma arquitetura de proteção em camadas que se adapta dinamicamente à evolução da posição.

5.1 Técnica de Martingale

5.1.1 Definição: dobra da quantidade de contratos após perda para recuperação do preço médio A técnica de Martingale, em sua formulação original atribuída ao matemático francês Paul Pierre Lévy no século XVIII, é um sistema de apostas progressivo negativo que prescreve o dobramento da exposição após cada resultado perdedor^[69]. A premissa subjacente é que uma vitória subsequente recuperará todas as perdas anteriores e gerará lucro equivalente à aposta inicial. No EA Gradiente Linear, essa técnica é adaptada para a gestão de posições em contratos futuros: quando o preço se desloca contra a posição inicial, o sistema incrementa a quantidade de contratos em novos níveis de entrada, reduzindo o preço médio ponderado da posição consolidada^[4].

A distinção entre Martingale puro e a implementação do EA é operacionalmente significativa. O Martingale clássico opera em eventos binários independentes, enquanto o EA aplica a progressão em níveis de preço pré-determinados pelo gradiente linear, onde cada novo nível representa um preço mais favorável. O objetivo não é recuperar uma perda em um único evento, mas reduzir o preço médio global até que uma oscilação de magnitude modesta permita o encerramento lucrativo da estrutura^[72].

5.1.2 Progressão de Martingale aplicada ao gradiente linear A progressão segue uma sequência geométrica controlada. O primeiro nível é preenchido com a quantidade base Q (tipicamente 1 contrato). No segundo nível, o sistema adiciona $2Q$ contratos; no terceiro, $4Q$, seguindo $Q_n = Q \cdot 2^{n-1}$, onde n é o nível preenchido^[74]. Essa progressão concentra a maior parcela da posição nos níveis mais profundos —

preços mais descontados — acelerando a redução do preço médio.

A tabela a seguir ilustra a progressão para $Q = 1$, *Incremento pr.* de 5 pontos e preço de entrada de 130.000 pontos no WIN.

Nível	Preço de Entrada (pts)	Contratos no Nível	Contratos Acumulados	Preço Médio (pts)	Distância até PM (pts)
1	130.000	1	1	130.000,0	0,0
2	129.995	2	3	129.996,7	−3,3
3	129.990	4	7	129.992,9	−5,7
4	129.985	8	15	129.989,0	−4,0
5	129.980	16	31	129.985,5	+5,5

A análise da tabela revela propriedades fundamentais do Martingale aplicado ao gradiente. A coluna *Distância até PM* demonstra que o preço médio decresce de forma não-linear: entre os níveis 1 e 2 a redução é de 3,3 pontos, enquanto entre 3 e 4 é de 3,9 pontos — desaceleração que é a contrapartida matemática do acréscimo exponencial de contratos. A posição total cresce de 1 para 31 contratos em cinco níveis, um aumento de 31 vezes na exposição para obter melhoria de apenas 14,5 pontos no preço médio. Esse *trade-off* entre redução do preço médio e aumento da exposição é o fator determinante na definição do número máximo de níveis e constitui o risco inerente ao Martingale^[70].

5.1.3 Cálculo do novo preço médio após cada nova entrada em nível inferior O preço médio (*PM*) após n níveis preenchidos é a média ponderada dos preços de entrada:

$$PM_n = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cdot Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}$$

Como $Q_i = Q \cdot 2^{i-1}$ e $P_i = P_1 - (i - 1) \cdot \Delta P$, a expressão pode ser simplificada. Para a progressão completa:

$$PM_n = P_1 - \Delta P \cdot \frac{(n - 2) \cdot 2^n + 2}{2^n - 1}$$

Essa fórmula fechada permite o cálculo direto do preço médio sem iteração, vantajoso para o EA em tempo real. O preço de saída com *Manter preço médio de retorno* ativo é recalculado como $P_{saída} = PM_n + G$, onde G é o *Inc. ganho (retorno)*. Quanto mais profunda a execução, menor a distância que o preço precisa percorrer para gerar resultado positivo — propriedade que confere ao sistema sua resiliência em movimentos contrários à posição.

5.1.4 Limites de exposição máxima recomendados A progressão geométrica impõe limites práticos ao número de níveis, determinados pelo capital e pela margem de garantia exigida pela B3. Para o WIN, a margem por contrato situa-se na faixa de R\$ 150–250. Com 5 níveis e $Q = 1$, o total de 31 contratos demanda margem de aproximadamente R\$ 4.650–7.750, compatível com a margem mínima recomendada de R\$ 5.000^[13]. Um sexto nível adicionaria 32 contratos, elevando o total para 63 e a margem para R\$ 9.450–15.750 — valor que excede a margem mínima e expõe o operador a risco de *margin call*. Por esse motivo, o EA limita o número de níveis a 5, posição que deve ser respeitada salvo em condições de capital superior a R\$ 15.000. Adicionalmente, recomenda-se um *drawdown* máximo diário de 3% do capital, conforme prática em sistemas algorítmicos^[71].

5.2 Parâmetros de Stop Loss

O sistema de stop loss emprega quatro mecanismos interconectados, cada um projetado para atuar em uma fase distinta da evolução da posição.

5.2.1 Stop em preço fixo (\$): gatilho que zera posições e cancela ofertas pendentes O *Stop em preço fixo* é a primeira linha de defesa. Quando o preço atinge o valor configurado, o EA executa em sequência: (i) cancela todas as ordens de entrada pendentes; (ii) envia ordens de saída a mercado para todos os contratos; e (iii) registra a perda no log de operações^[9]. O valor deve ser definido considerando o pior cenário tolerável. Recomenda-se posicionar o stop de forma que, se atingido após a execução completa do gradiente, a perda total não exceda 2% do capital. Para uma conta com R\$ 5.000 e gradiente de 5 níveis (31 contratos), a perda máxima tolerável é R\$ 100, o que posiciona o stop em aproximadamente 3,5 pontos abaixo do preço médio após execução completa.

5.2.2 Stop móvel financeiro: cancela ordens de entrada e zera a mercado O *Stop móvel financeiro* é o segundo mecanismo, projetado para preservar lucros parciais. Diferentemente do stop fixo, opera em termos de resultado financeiro não realizado^[9]. Quando o ganho parcial supera o valor configurado e subsequentemente cede quantidade igual ou superior a esse valor, o gatilho aciona: ordens de entrada são canceladas e a posição é zerada a mercado. Suponha um stop móvel de R\$ 50: se a posição acumula ganho de R\$ 80 e o mercado se reverte, reduzindo o ganho para R\$ 25 (perda de R\$ 55 do pico), o EA liquida a posição. Esse mecanismo previne que lucros parciais sejam perdidos em reversões abruptas, comportamento relevante em mercados de alta volatilidade como o WIN^[76].

5.2.3 Incremento do stop móvel financeiro: valor acrescido ao stop móvel conforme ganhos O parâmetro *Incremento do stop móvel financeiro* eleva o patamar de proteção conforme a posição gera ganhos, travando parcela crescente do lucro. A fórmula de atualização é:

$$SM_{atualizado} = SM_{base} + k \cdot \left\lfloor \frac{G_{atual}}{SM_{base}} \right\rfloor$$

onde SM_{base} é o valor base, G_{atual} é o ganho parcial e k é o incremento configurado. Com $SM_{base} = R\$50$ e $k = R\$10$, um ganho de R\$ 120 eleva o valor de referência para R\$ 70\$. O incremento garante que o colchão de proteção se expanda com a operação, reduzindo o risco de reversão catastrófica^[67].

5.2.4 Stop de preservação (Preservation Stop): após metade dos níveis executados, ganho vai a zero O *Stop de preservação* é o mecanismo mais conservador, ativado quando aproximadamente metade dos níveis executa ordens de retorno com lucro. A regra é: quando saídas equivalentes a 50% ou mais dos níveis originais são executadas, o ganho alvo vai a zero^[9]. A posição passa a operar sem risco de prejuízo — qualquer resultado, mesmo modesto, será positivo ou nulo. Considere 4 níveis onde os níveis 1 e 2 são encerrados com lucro: o stop de preservação ativa e o preço de saída dos níveis remanescentes é ajustado para o preço médio atual, garantindo operação sem risco. Esse mecanismo incorpora o princípio de *breakeven adjustment* da literatura de gestão de risco algorítmica^[68].

O diagrama a seguir sintetiza a lógica de ativação sequencial:

flowchart TD

```
A[Posição aberta<br/>com N níveis] --> B{Stop fixo<br/>atingido?}
B -->|Sim| C[Zera posição<br/>a mercado]
B -->|Não| D{Ganho parcial ><br/>Stop móvel financeiro?}
D -->|Sim| E{Ganho cedeu<br/>mais que SM?}
```

```

E -->|Sim| C
E -->|Não| F{≥50% níveis<br/>executados?}
D -->|Não| F
F -->|Sim| G[Ativa Stop de<br/>Preservação:<br/>ganho = 0]
F -->|Não| H[Aguardar próximo<br/>tick de mercado]
G --> H
H --> B

style C fill:#ffebee,stroke:#c62828,stroke-width:2px
style G fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style A fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:2px

```

O fluxograma ilustra a hierarquia de prioridade: o stop fixo permanece como condição absoluta; o stop móvel é avaliado caso o fixo não esteja ativo; e o stop de preservação modifica o comportamento do sistema sem causar saída, posicionando-se como camada final de segurança.

5.3 Parâmetros de Alvo e Ganho

Os parâmetros de alvo definem as condições de saída lucrativa, complementando os mecanismos de proteção contra perdas.

5.3.1 Preço ganho (retorno): preço fixo de saída para todos os níveis O campo *Preço ganho (retorno)* estabelece um preço fixo de saída único para todas as ordens de retorno, independentemente do nível de entrada. Quando configurado com valor diferente de zero, sobrepõe o cálculo dinâmico baseado no preço médio^[9]. É útil quando o operador identifica, por análise técnica, um nível de resistência ou suporte relevante. Com valor zero (padrão), o sistema utiliza o preço médio dinâmico.

5.3.2 Incremento de ganho (retorno): ganho a ser obtido em cada nível O *Inc. ganho (retorno)* define o lucro almejado. No modelo tradicional, cada nível i gera saída em $P_{saida}(i) = P_{entrada}(i) + G$. No modelo reativo, $P_{saida} = PM + G$ ^[9]. A escolha de G envolve trade-off entre probabilidade de execução e magnitude do lucro: valores pequenos (R\$ 1–2 no WIN) aumentam a chance de execução mas resultam em lucro modesto; valores maiores (R\$ 5–10) elevam o retorno potencial mas reduzem a taxa de execução. A recomendação é utilizar G entre 20% e 50% do *Incremento pr.* — para $\Delta P = 5$ pontos, $G = 1$ a 2,5 pontos.

5.3.3 Ganho financeiro total: fechamento de todas as posições ao atingir valor em reais O *Ganho financeiro total* funciona como *take-profit* global. Quando configurado, instrui o EA a encerrar todas as posições e cancelar ordens pendentes quando o resultado acumulado atinge ou supera o valor especificado^[9]. Suponha uma operação com *Ganho financeiro total* de R\$ 200: se após múltiplos ciclos de entrada e saída parciais a soma dos lucros atinge esse valor, o EA liquida toda a posição imediatamente, independentemente de níveis abertos ou preço de mercado. Esse comportamento é valioso em sessões de alta volatilidade, onde o resultado oscila rapidamente.

5.3.4 Manter preço médio de retorno: mantém ofertas de saída à distância média da outra ponta Com *Manter preço médio de retorno* ativo, o robô recalcula dinamicamente o preço de saída com base no preço médio ponderado em relação à “outra ponta” do gradiente^[9]. Se compras foram feitas a preços decrescentes, o preço de saída é mantido à distância G acima do preço médio consolidado. No exemplo do Capítulo 2 — compras a R\$ 30, R\$ 25 e R\$ 20 com *Inc. ganho* de R\$ 1 — o preço médio

é R\$ 25 e a saída é R\$ 26. O parâmetro garante que, conforme níveis são executados ou encerrados, a distância entre preço médio e saída permaneça constante em G .

5.4 Tabela de Parâmetros de Risco

5.4.1 Tabela completa com todos os parâmetros, valores recomendados e obrigatoriedade

A tabela a seguir consolida todos os parâmetros de gerenciamento de risco, organizados por categoria, com indicação de obrigatoriedade, faixa recomendada e descrição funcional.

Parâmetro	Categoria	Obrigatório	Faixa Recomendada	Descrição	Risco Associado
*Stop em preço fixo () * $ StopLoss Sim R$ 50–200 (WIN) <i>Stop móvel financeiro</i>	Gatilho absoluto que zera posições e cancela ordens pendentes Stop Loss	Perda máxima por operação Não	R\$ 30–100	Cancela entradas e zera a mercado quando ganho parcial é perdido	Perda de lucro acumulado
<i>Incremento stop móvel</i>	Stop Loss	Não	R\$ 5–20	Valor acrescido ao stop móvel conforme ganhos aumentam	Proteção insuficiente de lucros
<i>Stop de preservação</i>	Stop Loss	Sim (ativado)	Automático após 50%	Após metade dos níveis executados, ganho alvo vai a zero	Reversão sem proteção
<i>Preço ganho (retorno)</i>	Alvo/Ganho	Não	0 (dinâmico) ou preço específico	Preço fixo de saída para todos os níveis	Saída em nível desfavorável
<i>Inc. ganho (retorno)</i>	Alvo/Ganho	Sim	20–50% do Incremento pr.	Lucro almejado por nível ou sobre preço médio	Lucro insuficiente ou execução rara
<i>Ganho financeiro total</i>	Alvo/Ganho	Não	R\$ 100–500 por operação	Fecha todas as posições ao atingir valor em reais	Saída prematura ou tardia
<i>Manter preço médio de retorno</i>	Alvo/Ganho	Sim (ativado)	True/False	Mantém ofertas de saída à distância G do preço médio	Preço de saída desatualizado
<i>Número de níveis</i>	Exposição	Sim	3–5 níveis	Profundidade máxima do gradiente	Exposição exponencial além de 5

Table 8 – continued

Parâmetro	Categoria	Obrigatório	Faixa Recomendada	Descrição	Risco Associado
<i>Quantidade por nível</i>	Exposição	Sim	1 contrato (base)	Contratos no primeiro nível; dobra a cada nível	Capital insuficiente para margem

A análise da tabela evidencia a arquitetura integrada de proteção do EA. Os parâmetros obrigatórios estabelecem o esqueleto de segurança mínimo: stop fixo para limitar a perda máxima, stop de preservação para garantir resultados não negativos após execução parcial, incremento de ganho para definir a expectativa de retorno e número de níveis para conter a progressão de Martingale dentro de limites de capital gerenciáveis. Os parâmetros opcionais refinam o comportamento em cenários específicos: o stop móvel financeiro protege lucros parciais em operações longas, o incremento do stop móvel acelera essa proteção conforme a operação evolui favoravelmente, e o ganho financeiro total oferece mecanismo de saída por meta absoluta, útil em gestão de múltiplas operações simultâneas.

A coluna *Risco Associado* destaca que cada parâmetro, se mal configurado, introduz uma vulnerabilidade específica. Um stop fixo muito distante expõe o capital a perdas inaceitáveis; muito próximo, provoca saídas prematuras por *noise* de mercado. Um *Inc. ganho* excessivamente pequeno pode não compensar os custos operacionais (emolumentos de 0,01% mais taxas); excessivamente grande, pode resultar em ordens de saída nunca executadas, mantendo a posição exposta indefinidamente. O equilíbrio deve ser calibrado por *backtest* rigoroso em pelo menos três meses de dados intradiários^[71].

Para o operador iniciante, a configuração conservadora recomendada é: *Stop fixo* em R\$ 100, *Stop móvel financeiro* em R\$ 50, *Incremento stop móvel* em R\$ 10, *Stop de preservação* ativo, *Inc. ganho* de R\$ 1 (para *Incremento pr.* de R\$ 5), *Ganho financeiro total* de R\$ 200 e *Manter preço médio de retorno* ativado. Essa configuração prioriza a preservação de capital sobre a maximização do retorno, constituindo ponto de partida ajustável conforme o operador ganha familiaridade com o comportamento do sistema em condições de mercado reais.

6. Parâmetros do Gradiente Linear

A configuração do EA Gradiente Linear exige o preenchimento de uma série de campos na interface do Plug'n'Trade, cada um com função específica na determinação do comportamento do robô no livro de ofertas da B3. Enquanto o Capítulo 5 tratou dos parâmetros de gerenciamento de risco — *stop loss*, *stop móvel* e *stop de preservação* —, esta seção documenta os parâmetros estruturais que definem a geometria do gradiente: o posicionamento das ofertas de entrada e saída, o espaçamento entre níveis, a quantidade de contratos alocada e os mecanismos avançados de retroalimentação e recolocação. O domínio completo desses parâmetros é condição necessária para que o operador consiga calibrar o EA de acordo com as características de cada ativo (WIN ou WDO) e do regime de volatilidade do mercado.

6.1 Campos Obrigatórios

Os campos obrigatórios constituem o núcleo mínimo de configuração sem o qual o robô não consegue montar a estrutura do gradiente no livro de ofertas. São seis parâmetros que, em conjunto, definem a localização, a profundidade e a densidade das ofertas de entrada e saída.

6.1.1 Preço de entrada (\$): preço base para colocação das ofertas no mercado O campo *Preço de entrada (\$)* estabelece o nível de preço a partir do qual o robô inicia a construção do gradiente. Trata-se do parâmetro de âncora: todas as ofertas subsequentes são calculadas em relação a este valor, seja para cima (em operações de venda) ou para baixo (em operações de compra)^[9]. O preço de entrada deve ser definido considerando a direção da operação indicada pelo 2MV Padrão e pelo MACD, conforme descrito no Capítulo 4. Em uma operação de compra, o preço de entrada representa o nível mais alto do gradiente; em uma operação de venda, representa o nível mais baixo.

A escolha do preço de entrada envolve uma avaliação do contexto técnico do mercado. O operador pode posicionar o preço de entrada em um nível de suporte ou resistência identificado visualmente no gráfico Renko, ou utilizar o preço de mercado no momento do disparo como referência. A documentação do Plug'n'Trade alerta que, se o preço de entrada de um gradiente de compra estiver igual ou acima da melhor oferta de venda do livro, a ordem entrará em status de erro por motivo de segurança — o robô não agride o mercado^[9]. Essa restrição impede que o operador configure um gradiente com preços de entrada já executáveis, forçando o posicionamento das ofertas no lado passivo do livro.

Para o Mini Índice (WIN), o preço de entrada deve ser informado em pontos completos (por exemplo, 130.000). Para o Mini Dólar (WDO), o valor é informado em reais por contrato (por exemplo, 5.820,50). O formato do campo aceita valores numéricos com até duas casas decimais para o WDO e inteiros para o WIN, refletindo as convenções de cotação de cada ativo na B3.

6.1.2 Manter preço até a primeira execução: garantia de respeito ao preço de entrada O campo *Manter preço até a primeira execução* é um parâmetro booleano (caixa de seleção) que, quando ativado, impede que o robô ajuste o preço de entrada antes que pelo menos uma ordem do gradiente seja executada. Essa funcionalidade é particularmente relevante quando o campo *Retroalimentação* (documentado na Seção 6.2.1) está ativo, pois a retroalimentação, por padrão, reposiciona o gradiente conforme o preço de mercado oscila^[9].

O mecanismo opera da seguinte forma: ao inserir a ordem, o robô fixa o preço de entrada configurado e monta os níveis subsequentes a partir dele. Mesmo que o preço de mercado se desloque antes da primeira execução, o gradiente permanece inalterado. Somente após a execução de pelo menos um nível é que o sistema passa a considerar eventuais ajustes automáticos. Essa proteção é especialmente valiosa em momentos de alta volatilidade logo após a inserção da ordem, quando oscilações de curto prazo poderiam deslocar o gradiente para níveis desfavoráveis antes que qualquer posição fosse aberta.

Para operações sem retroalimentação, este campo tem efeito reduzido, mas ainda pode ser utilizado para garantir que o preço de entrada inicial seja respeitado durante o intervalo entre a inserção da ordem e a chegada do primeiro *tick* de mercado. A recomendação prática é mantê-lo ativado em todas as operações que utilizem retroalimentação, e desativado apenas em cenários onde o operador deseja que o gradiente acompanhe o preço de mercado imediatamente após a inserção.

6.1.3 Incremento pr. (\$): valor acrescido para definir preço de entrada de cada nível O *Incremento pr. (\$)*, abreviação de “Incremento de preço”, é o parâmetro que define o espaçamento entre os níveis consecutivos de entrada do gradiente. Seu valor determina a granularidade da grade de ofertas: incrementos menores criam níveis mais próximos, aumentando a frequência de execuções em mercados com oscilação modesta; incrementos maiores espaçam os níveis, reduzindo o número de execuções mas aumentando o potencial de lucro por ciclo completo^[9].

A fórmula de cálculo dos preços de entrada segue uma progressão aritmética. Para uma operação de compra com preço de entrada P_0 , incremento ΔP e N níveis, os preços de entrada são:

$$P_i = P_0 - (i - 1) \cdot \Delta P \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N$$

Para operações de venda, o sinal do termo $(i - 1) \cdot \Delta P$ é invertido, posicionando os níveis acima do preço de entrada. No modelo com preço médio reativo (Seção 5.3.4), o preço de saída do nível i é calculado adicionando o *Inc. ganho* ao preço médio ponderado da posição acumulada até aquele nível.

A escolha do incremento deve considerar o tamanho do tijolo Renko e a volatilidade intrínseca do ativo. Para o WIN com Renko 25R (120 pontos por tijolo), um incremento de 5 pontos posiciona os níveis a aproximadamente 4,2% do tamanho do tijolo — uma fração que permite capturar oscilações internas ao tijolo sem exigir reversões completas. Para o WDO com Renko 15R (aproximadamente 7 pontos por tijolo), um incremento de 3 pontos oferece proporcional semelhante. A tabela a seguir relaciona os incrementos recomendados com as configurações de Renko:

Ativo	Tijolo Renko	Incremento Recomendado (ΔP)	ΔP / Tijolo
WIN (25R)	120 pontos	5 pontos	4,2%
WIN (35R)	170 pontos	7 pontos	4,1%
WDO (15R)	7,0 pontos	3 pontos	42,9%
WDO (18R)	8,5 pontos	4 pontos	47,1%

A proporção ΔP / Tijolo é significativamente maior para o WDO porque o Mini Dólar opera com menor valor por ponto (R\$ 10,00 contra R\$ 0,20 do WIN), e seus movimentos intradiários, embora menos voláteis em termos absolutos, exigem incrementos proporcionalmente maiores para gerar resultados financeiramente relevantes. Um incremento excessivamente pequeno para o WDO resultaria em execuções frequentes com lucro ínfimo, potencialmente inferior aos custos operacionais.

6.1.4 Inc. ganho (retorno): ganho a ser obtido por nível O *Inc. ganho (retorno)*, também denominado “Incremento de ganho”, define o lucro almejado por nível e constitui o parâmetro que determina o preço de saída de cada ordem de retorno. Quando o campo *Manter preço médio de retorno* está desativado, o preço de saída do nível i é calculado como $P_{saída}(i) = P_i + G$, onde G é o valor do incremento de ganho^[9]. Quando o preço médio está ativo, a fórmula é $P_{saída} = PM + G$, com PM representando o preço médio ponderado da posição consolidada.

A relação entre o *Inc. ganho* e o *Incremento pr.* define o perfil de risco-retorno do gradiente. A razão $R = G/\Delta P$ indica quanto de lucro é esperado em relação ao espaçamento entre níveis. Valores de R na faixa de 0,20 a 0,50 (isto é, o ganho representa 20% a 50% do incremento de preço) são considerados equilibrados para operações de scalping no WIN. Para $\Delta P = 5$ pontos, isso corresponde a $G = 1$ a 2,5 pontos. Valores de R inferiores a 0,20 produzem lucros por nível que podem ser insuficientes para cobrir os custos operacionais (emolumentos de 0,01% da B3 mais taxas de corretagem); valores superiores a 0,50 reduzem a probabilidade de execução das ordens de saída, exigindo reversões mais profundas do preço.

No modelo de preço médio reativo, o *Inc. ganho* assume papel ainda mais central. Conforme a posição se aprofunda — ou seja, conforme níveis mais distantes do preço de entrada são executados — o preço médio ponderado se desloca na direção favorável, e o preço de saída $PM + G$ acompanha esse deslocamento. Isso significa que, quanto mais níveis são preenchidos, menor a distância que o preço precisa percorrer para atingir o alvo de lucro, propriedade que confere ao sistema sua resiliência em cenários de movimento

contrário à posição inicial. A fórmula recursiva do preço médio após n níveis foi apresentada no Capítulo 5:

$$PM_n = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cdot Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}$$

onde Q_i é a quantidade de contratos no nível i , determinada pela progressão de Martingale $Q_i = Q_1 \cdot 2^{i-1}$.

6.1.5 Número de níveis: quantidade de níveis de entrada e saída O campo *Número de níveis* define a profundidade do gradiente, ou seja, quantos níveis de entrada (e consequentemente de saída) a estrutura contempla. Embora a interface do Plug'n'Trade permita a configuração de dezenas de níveis, o robô envia para a bolsa apenas cinco de cada vez, obedecendo ao limite operacional da infraestrutura de *order management* da B3^[9]. Após a execução do primeiro nível, o sexto nível é enviado; após a execução do segundo, o sétimo é enviado, e assim sucessivamente. Esse mecanismo de “janela deslizante” garante que o livro de ofertas nunca contenha mais de cinco ordens de entrada pendentes simultâneas, independentemente do número total de níveis configurado.

A escolha do número de níveis está diretamente ligada à progressão de Martingale documentada no Capítulo 5. Com quantidade base de 1 contrato, cinco níveis resultam em uma posição máxima de 31 contratos no nível mais profundo. A adição de um sexto nível elevaria a posição para 63 contratos — um aumento de 103% na exposição para ganho marginal na capacidade de recuperação. Por esse motivo, a recomendação prática é limitar o número de níveis a cinco, salvo em condições de capital substancialmente superior ao mínimo de R\$ 5.000.

O diagrama a seguir ilustra o fluxo de envio dos níveis ao livro de ofertas:

```

flowchart LR
    subgraph "Configuração (N = 8 níveis)"
        N1[Nível 1]
        N2[Nível 2]
        N3[Nível 3]
        N4[Nível 4]
        N5[Nível 5]
        N6[Nível 6]
        N7[Nível 7]
        N8[Nível 8]
    end
    subgraph "Livro de Ofertas B3 (máx 5)"
        B1[Oferta 1]
        B2[Oferta 2]
        B3[Oferta 3]
        B4[Oferta 4]
        B5[Oferta 5]
    end
    N1 --> B1
    N2 --> B2
    N3 --> B3
    N4 --> B4
    N5 --> B5
    N6 -.->|"Após exec. N1"| B5
    N7 -.->|"Após exec. N2"| B5

```

O número de níveis também influencia a ativação do *Stop de preservação* (Seção 5.2.4). Com quatro níveis, o stop é acionado após a execução de duas ordens de retorno (50% do total); com cinco níveis, após três ordens de retorno. Essa dependência funcional reforça a importância de configurar o número de níveis de forma coerente com os demais parâmetros de risco.

6.1.6 Quantidade por nível: contratos alocados em cada nível O campo *Quantidade por nível* define a quantidade base de contratos alocada no primeiro nível do gradiente. Em conjunto com a progressão de Martingale, esse parâmetro determina a escala completa da exposição da posição. A quantidade no nível i segue a progressão geométrica $Q_i = Q_1 \cdot 2^{i-1}$, onde Q_1 é o valor configurado no campo *Quantidade por nível*.

Para o Mini Índice (WIN), a quantidade base recomendada é de 1 contrato, resultando nas seguintes alocações por nível:

Nível	Quantidade (Q_i)	Contratos Acumulados	Margem Estimada (WIN)
1	1	1	R\$ 150–250
2	2	3	R\$ 450–750
3	4	7	R\$ 1.050–1.750
4	8	15	R\$ 2.250–3.750
5	16	31	R\$ 4.650–7.750

Para o Mini Dólar (WDO), cuja margem de garantia por contrato situa-se na faixa de R\$ 80–120, a mesma quantidade base de 1 contrato gera exposição proporcionalmente menor, permitindo que operadores com capital reduzido também utilizem a configuração completa de cinco níveis.

Um aspecto crítico da configuração da quantidade por nível é a impossibilidade de alteração retroativa. Conforme documentado pelo Plug'n'Trade, ao alterar a quantidade por nível na boleta, as ordens em aberto já enviadas à bolsa não são atualizadas; a mudança aplica-se apenas às novas ordens dos níveis seguintes^[9]. Caso o operador deseje modificar os níveis já existentes, deve inativar e reativar a ordem, procedimento que cancela as ordens não executadas e as reinsere com a quantidade atualizada. Essa restrição operacional exige que o operador defina a quantidade por nível com precisão antes da inserção da ordem, ou esteja preparado para aceitar a transição gradual entre as quantidades antiga e nova durante a execução do gradiente.

6.2 Campos Opcionais Avançados

Os campos opcionais estendem a funcionalidade do gradiente linear, permitindo automações adicionais que reduzem a necessidade de intervenção manual durante a operação. Embora não sejam obrigatórios, seu correto emprego pode significativamente melhorar o desempenho do EA em condições de mercado específicas.

6.2.1 Retroalimentação: recolocação do gradiente em outro nível após oscilação A *Retroalimentação* é um mecanismo que reposiciona automaticamente todo o gradiente para um novo nível de preço quando ocorre uma oscilação de mercado de magnitude suficiente. Diferentemente do gradiente estático, cujos níveis permanecem fixos após a inserção, o gradiente com retroalimentação ativa “segue” o preço, mantendo as ofertas posicionadas em relação ao nível de mercado atual^[9]. Essa funcionalidade

é particularmente eficaz em mercados com tendência moderada, onde o preço se desloca em uma direção predominante mas ainda realiza correções periódicas.

O funcionamento da retroalimentação obedece a duas condições simultâneas. Primeiramente, a reposição ocorre automaticamente ao inserir a ordem — o gradiente é posicionado com base no preço de mercado no momento da inserção. Posteriormente, a retroalimentação somente se ativa quando a quantidade comprada e vendida forem iguais, ou seja, quando o saldo da posição é zero^[9]. Isso significa que, se o gradiente realizou uma compra e ainda não fechou a venda correspondente, o preço pode oscilar livremente sem que a retroalimentação entre em ação. Após o fechamento completo das pontas, é iniciada a contagem do intervalo de tempo configurado, e somente após esse período os preços do gradiente são ajustados.

O campo *Retroalimentação* é booleano (caixa de seleção) e não pode ser alterado após a inserção da ordem^[9]. Essa imutabilidade protege a estrutura da operação contra mudanças de comportamento em momentos críticos. Se o operador inseriu a ordem sem retroalimentação e posteriormente deseja ativá-la, é necessário cancelar a ordem existente e inserir uma nova. A retroalimentação é incompatível com o campo *Manter preço até a primeira execução* quando o objetivo é o reposicionamento imediato; quando ambos estão ativos, o sistema prioriza a manutenção do preço até a primeira execução e só então permite a retroalimentação.

6.2.2 Intervalo de retroalimentação: tempo para recolocação ocorrer O campo *Intervalo* define o tempo, em segundos, que o sistema aguarda após o zeramento da posição (saldo igual a zero) antes de efetuar o reposicionamento do gradiente. Esse parâmetro trabalha em conjunto com a *Retroalimentação*: sem a retroalimentação ativada, o intervalo não tem efeito^[9].

A lógica temporal é a seguinte: o gradiente executa entradas e saídas até que todas as posições abertas sejam fechadas. Nesse momento, o saldo é zero e o sistema inicia a contagem regressiva do intervalo configurado. Ao término da contagem, o gradiente é recalculado com base no preço de mercado atual e no parâmetro *Diferença* (Seção 6.2.3), e as novas ofertas são enviadas ao livro. Se, durante a contagem, o saldo deixa de ser zero — por exemplo, devido à execução de uma nova entrada — a contagem é interrompida e reiniciada no próximo zeramento.

O valor do intervalo deve ser calibrado em função da volatilidade do ativo e do tamanho do tijolo Renko. Para o WIN com Renko 25R, um intervalo de 30 a 60 segundos é recomendado, pois permite que o mercado estabilize após o ciclo de execução sem permitir que o preço se afaste excessivamente. Para o WDO, cuja volatilidade é menor, intervalos de 60 a 120 segundos são mais apropriados, evitando reposicionamentos excessivos em mercados laterais. Intervalos muito curtos (menos de 15 segundos) podem gerar *overtrading*, com o gradiente sendo recolocado a cada pequena oscilação; intervalos muito longos (mais de 300 segundos) podem fazer com que o gradiente perca oportunidades em mercados em movimento.

6.2.3 Diferença: diferença de pontos para ajuste do preço de referência O campo *Diferença* define o deslocamento em pontos (ou reais, para o WDO) que o robô aplica ao preço de referência do gradiente durante a retroalimentação. Quando o intervalo de retroalimentação expira e a posição está zerada, o sistema ajusta o preço de referência do gradiente para o valor do último negócio mais a diferença configurada, “agredindo” o preço no sentido da operação^[9].

Considere um exemplo prático: o gradiente de compra do WIN opera com *Diferença* configurada em 100 pontos. O último negócio do WINGXX ocorreu a 130.000 pontos. Ao recolocar o gradiente, o robô posiciona o novo preço de referência em 130.100 pontos ($130.000 + 100$), efetivamente “agredindo” o book de ofertas no sentido comprador. Essa agressão garante que as ofertas de entrada sejam posicionadas em

níveis onde a probabilidade de execução é maior, pois o preço de referência levemente superior ao último negócio posiciona as ordens mais próximas do melhor preço do livro.

Para operações de venda, a lógica é invertida: com diferença de 100 pontos e último negócio a 130.000, o novo preço de referência seria 129.900 pontos, agredindo o book no sentido vendedor. A magnitude da diferença deve ser proporcional à volatilidade do ativo e ao incremento de preço do gradiente. Valores típicos são: 80–150 pontos para o WIN (com incremento de 5 pontos) e 2–5 pontos para o WDO (com incremento de 3 pontos). Uma diferença muito pequena pode resultar em gradiente posicionado longe do preço de mercado, com baixa probabilidade de execução; uma diferença muito grande pode posicionar o primeiro nível em nível já executável, provocando o erro de “preço agressivo” documentado na Seção 6.1.1.

6.2.4 Recolocar entrada: recoloca ofertas de entrada conforme retornos são executados O campo *Recolocar entrada* é um mecanismo de reposicionamento contínuo que, quando ativado, instrui o robô a reenviar ofertas de entrada conforme as ofertas de retorno (ganho) são executadas. Em um gradiente tradicional sem recolocação, quando um nível de entrada é executado e sua respectiva ordem de saída também é executada, esse nível permanece inativo. Com a recolocação ativada, o robô recria a oferta de entrada naquele nível, mantendo o gradiente completo mesmo após ciclos parciais de execução^[9].

Esse comportamento é distinto da retroalimentação. Enquanto a retroalimentação reposiciona todo o gradiente com base no preço de mercado, a recolocação de entrada mantém a estrutura do gradiente inalterada e apenas repõe os níveis cujas saídas foram executadas. Matematicamente, se o nível i tem preço de entrada P_i e ordem de saída em $P_i + G$, após a execução completa do ciclo (entrada + saída), o robô reenvia uma nova ordem de entrada em P_i , criando a oportunidade.

A recolocação de entrada é vantajosa em mercados laterais onde o preço oscila dentro de uma faixa estreita, executando repetidamente os mesmos níveis. Nesse regime, o mecanismo permite que o EA capture múltiplos ciclos de lucro sem intervenção manual. Em mercados direcionais, por outro lado, a recolocação pode levar à reexecução de níveis que o mercado já deixou para trás, resultando em entradas em níveis desfavoráveis que aumentam o tempo de exposição. Por esse motivo, a recomendação é ativar a recolocação de entrada em operações com retroalimentação desativada e em condições de mercado sem tendência clara.

6.2.5 Emolumentos: custos operacionais considerados no cálculo O campo *Emolumentos* permite que o operador informe os custos operacionais estimados da corretagem, que o robô considera no cálculo do ganho realizado. O valor é informado em percentual, com padrão de 0,01%, correspondente à taxa de emolumentos da B3 para day-trade de contratos futuros^[9]. Esse parâmetro influencia o ponto de equilíbrio financeiro da operação: o ganho bruto de cada ciclo deve superar o custo proporcional para que o resultado líquido seja positivo.

A fórmula de cálculo do ganho líquido por nível, considerando os emolumentos, é:

$$G_{liquido} = G - (P_{entrada} \cdot E \cdot 2)$$

onde G é o *Inc. ganho*, $P_{entrada}$ é o preço de entrada do nível e E é o percentual de emolumentos. O fator 2 reflete a dupla incidência do custo — na entrada e na saída. Para o WIN com *Inc. ganho* de 5 pontos (R\$ 1,00), preço de entrada de 130.000 pontos e emolumentos de 0,01%:

$$G_{liquido} = 1,00 - (130.000 \cdot 0,0001 \cdot 2) = 1,00 - 26,00 = -25,00$$

Esse resultado negativo ilustra que, para o WIN, o ganho deve ser expresso em reais e não em pontos diretamente. Na prática, o campo *Emolumentos* é mais relevante para o WDO, onde o valor por ponto é expresso diretamente em reais (R\$ 10,00 por ponto). Com *Inc. ganho* de 3 pontos no WDO (R\$ 30,00), preço de entrada de R\$ 5.820,00 e emolumentos de 0,01%:

$$G_{liquido} = 30,00 - (5.820,00 \cdot 0,0001 \cdot 2) = 30,00 - 1,16 = 28,84$$

A documentação do Plug’n’Trade alerta explicitamente que, se o valor do campo *Emolumentos* for preenchido com um valor muito alto, a operação pode nunca apresentar lucro na interface^[9]. Isso ocorre porque o robô subtrai os custos estimados do ganho bruto, e se o custo superar o ganho em todos os níveis, o saldo exibido será permanentemente negativo ou zero. A recomendação é manter o valor padrão de 0,01% e ajustá-lo apenas se a corretora cobrar emolumentos diferenciados ou se houver taxas adicionais que o operador deseja incorporar ao cálculo.

6.3 Tabelas de Referência

As tabelas a seguir consolidam os parâmetros do gradiente linear em formatos de fácil consulta, com exemplos práticos para os ativos WIN e WDO.

6.3.1 Tabela 1: Resumo de todos os parâmetros com tipo e descrição

Parâmetro	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição Funcional	Interdependências
<i>Preço de entrada</i> () * Numrico Obrigatrio Preobaseparacolocaodasofertasnolivrodeofertas Disfconsecuivos Desgranularidade do Manterpreoatalexecuo* Booleano Opcional Fixaopreodeentradaataprimeiraexecuo Relevanteapenascomretroalimentao * Incrementopr.()	Numérico	Obrigatório	Espaçamento entre de entrada	Determina a gradiente
<i>Inc. ganho (retorno)</i>	Numérico	Obrigatório	Ganho almejado por nível ou sobre preço médio	Define o preço de saída das ofertas
<i>Número de níveis</i>	Inteiro	Obrigatório	Profundidade total do gradiente (máx. 5 ativos na B3)	Limita a exposição de Martingale
<i>Quantidade por nível</i>	Inteiro	Obrigatório	Contratos no primeiro nível; dobra a cada nível	Determina a escala da posição
<i>Retroalimentação</i>	Booleano	Opcional	Reposiciona o gradiente após oscilação	Requer Intervalo e Diferença
<i>Intervalo</i>	Inteiro (s)	Opcional	Tempo de espera para retroalimentação	Sem efeito sem Retroalimentação
<i>Diferença</i>	Numérico	Opcional	Deslocamento em pontos para ajuste do preço de referência	Requer Retroalimentação

Table 11 – continued

Parâmetro	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição Funcional	Interdependências
<i>Recolocar entrada</i>	Booleano	Opcional	Reenvia ofertas de entrada após execução de retornos	Independente da retroalimentação
<i>Emolumentos</i>	Percentual	Opcional	Custos operacionais no cálculo de ganho (padrão: 0,01%)	Afeta o ganho líquido exibido

A análise da tabela de resumo revela a arquitetura modular do sistema de parâmetros. Os seis campos obrigatórios formam o núcleo mínimo capaz de gerar um gradiente funcional: o *Preço de entrada* define a localização, o *Incremento pr.* define a forma, o *Inc. ganho* define o objetivo, o *Número de níveis* define a profundidade e a *Quantidade por nível* define a escala. O campo *Manter preço até a 1ª execução*, embora tecnicamente opcional, é operacionalmente obrigatório em configurações com retroalimentação para evitar reposicionamentos prematuros. Os campos opcionais operam como camadas de refinamento: a retroalimentação com seu intervalo e diferença adapta o gradiente ao movimento do mercado; a recolocação de entrada maximiza o aproveitamento de faixas laterais; e os emolumentos ajustam a exibição do resultado para refletir o custo real da operação.

6.3.2 Tabela 2: Exemplo de configuração para Mini Índice com valores práticos

Parâmetro	Valor Configurado	Justificativa Técnica
Ativo	WIN (WINGXX)	Mini Índice Futuro —contrato mais líquido da B3
Gráfico	Renko 25R (120 pontos/tijolo)	Equilíbrio entre sensibilidade e ruído para o WIN
Preço de entrada	5 pontos	4,2% do tijolo Renko —
() 130.000pontos Nveldeinseronomomentododisparo Manterpreoata1execu	130.000 pontos	gratificação de entrada
Inc. ganho (retorno)	1 ponto (R\$ 0,20)	Razão $G/\Delta P = 0,20$ —conservador
Número de níveis	5	Limite recomendado para capital de R\$ 5.000
Quantidade por nível	1 contrato	Progressão: 1-2-4-8-16 (31 contratos máx)
Retroalimentação	Desativada	Operação em gradiente estático para maior controle
Recolocar entrada	Ativada	Aproveitamento de oscilações na faixa de preço
Emolumentos	0,01%	Taxa padrão da B3 para day-trade de futuros

A configuração para o Mini Índice prioriza a preservação de capital sobre a maximização do retorno. O incremento de 5 pontos posiciona os níveis em intervalos que capturam oscilações intratijolo sem exigir movimentos de grande magnitude. O *Inc. ganho* de 1 ponto (R\$ 0,20) representa uma configuração conservadora onde o objetivo é acumular múltiplos ciclos de lucro pequeno ao longo da sessão, em vez de aguardar reversões maiores. Com essa configuração, cada ciclo completo do gradiente (entrada e saída de

um nível) gera um lucro bruto de R\$ 0,20 por contrato, o que, multiplicado pela frequência de execuções em um mercado lateral, pode resultar em ganho diário consistente. A margem máxima exigida, com 31 contratos no quinto nível, situa-se na faixa de R\$ 4.650 a R\$ 7.750, compatível com o capital mínimo recomendado de R\$ 5.000.

6.3.3 Tabela 3: Exemplo de configuração para Mini Dólar com valores práticos

Parâmetro	Valor Configurado	Justificativa Técnica
Ativo	WDO (WDOGX)	Mini Dólar Futuro —segundo contrato mais líquido
Gráfico	Renko 15R (7 pontos/tijolo)	Tijolo adequado à volatilidade típica do WDO
Preço de entrada () R 5.820,00	Nível de inserção no momento do disparo	
Manter preço até a 1ª execução	Ativado	Garantia de respeito ao preço de entrada
Incremento pr. () R 3,00	~43% do tijolo Renko —compensa menor valor por ponto	
Inc. ganho (retorno)	R\$ 1,00	Razão $G/\Delta P = 0,33$ —moderada
Número de níveis	5	Posição máxima de 31 contratos
Quantidade por nível	1 contrato	Progressão: 1-2-4-8-16 (31 contratos máx)
Retroalimentação	Ativada	Adaptação ao movimento do dólar
Intervalo	60 segundos	Tempo suficiente para estabilização após ciclo
Diferença	R\$ 3,00	Alinhado ao incremento de preço
Recolocar entrada	Desativada	Retroalimentação já reposiciona o gradiente
Emolumentos	0,01%	Taxa padrão da B3 para day-trade de futuros

A configuração para o Mini Dólar difere da do Mini Índice em aspectos fundamentais que refletem as características distintas dos dois ativos. O WDO opera com valor por ponto de R\$ 10,00 contra R\$ 0,20 do WIN, o que torna cada ponto de variação cinquenta vezes mais valioso em termos financeiros. Por essa razão, o *Incremento pr.* de R\$ 3,00 (equivalente a 3 pontos) gera um espaçamento financeiramente significativo entre níveis, enquanto no WIN o equivalente de 5 pontos representa apenas R\$ 1,00. O *Inc. ganho* de R\$ 1,00 representa um terço do incremento de preço, uma razão mais elevada que a do WIN porque o WDO tende a realizar correções mais limpas em relação à tendência, aumentando a probabilidade de execução de saídas com alvos maiores. A retroalimentação está ativada com intervalo de 60 segundos porque o WDO, embora menos volátil que o WIN em termos absolutos, apresenta movimentos direcionais mais sustentados, beneficiando-se do reposicionamento automático do gradiente. A margem máxima com 31 contratos situa-se na faixa de R\$ 2.480 a R\$ 3.720, consideravelmente inferior à do WIN, o que torna o WDO acessível a operadores com capital menor.

A comparação entre as duas configurações evidencia que não existe um conjunto universal de parâmetros “ótimo” — cada ativo exige calibração específica que leve em conta sua volatilidade intrínseca, valor por ponto, comportamento típico de correção e requisitos de margem. O operador deve utilizar essas

configurações como ponto de partida e realizar *backtest* exaustivo em pelo menos três meses de dados intradiários antes de aplicar qualquer conjunto de parâmetros em conta real, conforme recomendado na literatura de sistemas algorítmicos. A transição entre as configurações de WIN e WDO não se resume ao ajuste direto dos valores numéricos: requer a compreensão das relações proporcionais entre incremento, ganho e tamanho do tijolo Renko que tornam cada conjunto coerente com a realidade de mercado do ativo em questão.

7. Implementação no ProfitChart

A transição da especificação lógica do *Expert Advisor* (EA) de Gradiente Linear para código executável exige o domínio da NTSL (*Nelogica Trading System Language*), linguagem proprietária das plataformas da Nelogica^[45]. Este capítulo detalha a estrutura programática do robô, os requisitos de infraestrutura e o procedimento de *deploy* no ProfitChart, consolidando os conceitos dos capítulos anteriores em uma implementação funcional.

7.1 Estrutura do Código NTSL

Toda estratégia na NTSL obedece a uma estrutura tripartida: área de declaração de parâmetros de entrada, área de declaração de variáveis e funções, e área de código propriamente dita^[45]. Essa organização impõe uma separação clara entre a interface configurável pelo usuário, a memória interna do algoritmo e a lógica de execução que processa cada candle do gráfico Renko em sequência.

7.1.1 Declaração de variáveis e parâmetros de entrada A seção de parâmetros de entrada, delimitada pelas palavras reservadas `input` e `var`, constitui a interface externa da estratégia. Os parâmetros obrigatórios incluem: `PrecoEntrada` (referência do primeiro nível), `IncrementoPreco` (distância entre níveis), `IncrementoGanho` (diferencial de alvo por nível), `NumNiveis` (máximo de níveis, tipicamente 5), `QtdPorNivel` (lote base Q) e `MaxNiveisAbertos` (limite de exposição). Parâmetros opcionais: `AtivarRetroalimentacao`, `StopMoveValor`, `GanhoFinanceiroAlvo` e `UsarMACD`.

A seção `var` armazena o estado interno: variáveis `Real` para os preços de cada nível (`PrecoNivel1` a `PrecoNivelN`), preço médio (`PrecoMedio`) e resultado acumulado; variáveis `Inteiro` para as quantidades e flags de execução. Esse estado permite ao algoritmo identificar, a cada tick, se um novo nível deve ser enviado à bolsa.

7.1.2 Funções de inicialização e configuração do gradiente A inicialização do gradiente ocorre em duas fases: o evento de primeiro candle (`CurrentBar = 0`) e a função `CalcularNiveis`, invocada sempre que uma nova configuração de preços se torna necessária. A função de cálculo recebe o preço de entrada base P_0 , o incremento de preço ΔP e o incremento de ganho ΔG , computando para cada nível n — onde $n = 1, 2, \dots, N$ — os seguintes valores:

- Preço do nível n : $P_n = P_0 + (n - 1) \cdot \Delta P$
- Quantidade do nível n : $Q_n = Q \cdot 2^{n-1}$ (progressão geométrica do martingale)
- Alvo do nível n : $T_n = P_n + \Delta G + (n - 1) \cdot \Delta G_{adicional}$

A função `InicializarVariaveis` zera todas as flags de execução, reinicia o contador de níveis abertos e posiciona o cursor de envio no primeiro nível da nova configuração. Essa separação entre inicialização e cálculo permite que a retroalimentação (seção 7.1.6) reconfigure o gradiente sem reiniciar o estado operacional completo do robô.

7.1.3 Lógica de entrada baseada no Renko e 2MV Padrão A lógica de entrada opera em conjugação com o indicador 2MV Padrão inserido no gráfico Renko. O EA não calcula internamente as médias móveis; em vez disso, ele lê a coloração do candle Renko e o estado do indicador 2MV por meio de variáveis nativas da NTSL como `Fechamento`, `Abertura` e funções de consulta a indicadores externos. A condição de disparo do gradiente exige a saturação simultânea de três critérios: (1) alinhamento do candle Renko — pelo menos dois candles consecutivos na mesma cor, indicando momentum direcional; (2) confirmação do 2MV Padrão — cruzamento da MME de 21 períodos acima (para compra) ou abaixo (para venda) da MME de 72 períodos, com coloração correspondente; e (3) saldo de quantidade igual a zero — o robô só inicia um novo gradiente quando não possui posição aberta, evitando sobreposição de ordens.

Quando os critérios são atendidos, a função `DispararGradiente` executa o ciclo de envio inicial. O código percorre os cinco primeiros níveis ($n = 1$ até 5) e envia ordens *limit* de entrada via `BuyLimit` (operação compradora) ou `SellShortLimit` (operação vendedora), dependendo da direção do sinal. Cada ordem é acompanhada de uma ordem OCO (*One Cancels Other*) de saída composta por `SellToCoverLimit` no alvo T_n e `SellToCoverStop` no *stop-loss*, conforme configurado na Estratégia OCO do módulo de automação^[88]. O trecho lógico segue o fluxo:

```
flowchart TD
    A["A[Candle Renko fecha] --> B{2MV Padrão confirmou tendência?}"]
    B -->|Sim| C["C{Saldo quantidade = 0?}"]
    B -->|Não| A
    C -->|Sim| D["D{MACD confirmou (se habilitado)?}"]
    C -->|Não| A
    D -->|Sim| E["E[Calcular níveis P_n, Q_n, T_n]"]
    D -->|Não| A
    E --> F["F[Enviar 5 ordens limite iniciais para a B3]"]
    F --> G["G[Aguardar execução]"]
```

7.1.4 Gerenciamento dos níveis e preços médios Após o envio inicial, o EA transita para o modo de monitoramento contínuo. A cada execução — candle a candle em loop implícito^[45] — a função `AtualizarStatusNiveis` verifica se alguma ordem pendente foi executada. A NTSL fornece funções como `HasPosition`, `Position` e `SellPosition` para consulta do estado da carteira^[90]. Quando o nível n é preenchido, o preço médio é recalculado:

$$PM = \frac{\sum_{i=1}^k P_i \cdot Q_i}{\sum_{i=1}^k Q_i}$$

onde k é o número de níveis executados. Simultaneamente, o código envia o nível $n + 5$, mantendo cinco ordens abertas à frente do preço atual, respeitando `MaxNiveisAbertos`. Essa reposição gradativa — sexto nível após o primeiro, sétimo após o segundo — confere “agressão controlada”: o robô nunca bombardeia o *book* com todas as ordens de uma só vez^[4]. Se `GanhoFinanceiroAlvo` estiver configurado, o robô encerra a posição inteira via `ClosePosition` quando a meta for atingida.

7.1.5 Funções de saída, stop e trailing stop O EA implementa três mecanismos de saída em camadas. A primeira é o *stop* fixo por nível, definido na Estratégia OCO do módulo de automação. A segunda é o *stop* móvel financeiro: quando o resultado ultrapassa `StopMoveValor`, a função `AtivarStopMove` desloca o *stop-loss* de todos os níveis abertos para o *breakeven* do primeiro nível. A terceira camada

é o *trailing stop* de preservação, que trava ganhos parciais à medida que o preço avança.

A função `VerificarHorarioEncerramento` impõe limite temporal: se o horário atual ultrapassar `HorarioZeragem`, o robô executa `ClosePosition` e cancela ordens pendentes via `CancelPendingOrders`^[90], evitando exposição overnight.

7.1.6 Função de retroalimentação e ajuste de preços A retroalimentação é o diferencial adaptativo do EA. A função `VerificarRetroalimentacao` aciona quando: (1) a posição atinge o preço médio consolidado; e (2) o mercado oscila favoravelmente, permitindo fechamentos parciais com lucro. Quando o saldo de quantidade retorna a zero, a função recalcula o gradiente a partir de um novo `PrecoEntrada`, derivado do último preço de fechamento.

A restrição fundamental é que o saldo de quantidade deve ser zero antes da reconfiguração, impedindo sobreposição de níveis em posição existente. O novo gradiente usa os mesmos ΔP , ΔG e N , ancorados no novo preço de referência. O diagrama da lógica:

```
flowchart TD
    A[Nível executado] --> B[Atualizar PM e<br/>resultado financeiro]
    B --> C{Saldo quantidade = 0?}
    C -->|Sim| D{Retroalimentação<br/>habilitada?}
    C -->|Não| E[Enviar próximo nível<br/>se dentro do limite]
    D -->|Sim| F[Novo PrecoEntrada =<br/>último preço médio]
    D -->|Não| G[Aguardar novo sinal<br/>de entrada]
    F --> H[Recalcular todos<br/>os níveis P_n]
    H --> I[Enviar novo lote<br/>de 5 ordens]
```

7.2 Requisitos da Plataforma

A execução do EA de Gradiente Linear impõe requisitos específicos de plataforma, capital e configuração de infraestrutura. A tabela a seguir consolida os pré-requisitos mínimos para operação segura.

Requisito	Especificação	Observação
Plataforma base	Profit Pro, Profit Ultra ou BlackArrow (Nelogica)	A linguagem NTSL é idêntica nas três plataformas ^[105]
Módulo de automação	Módulo de Automação de Estratégias ativado	Disponível como opcional no Profit Pro; incluso no Ultra ^[82]
Tipo de gráfico	Renko (25R/35R para WIN; 15R/18R para WDO)	Configurado no ProfitChart antes de carregar o robô
Indicadores	2MV Padrão (MME 21/72) + MACD (opcional)	Devem estar inseridos no mesmo gráfico Renko
Margem mínima B3	R\$ 155,00 por contrato WIN / R\$ 140,00 por contrato WDO	Valores atualizados pela B3 em fevereiro de 2026 ^[107]
Capital recomendado	R\$ 5.000,00	Considera martingale com 5+ níveis e reserva para oscilações adversas
Modo de execução	“Permitir múltiplos envios por barra” habilitado	Necessário para envio contínuo dos níveis após execuções ^[89]
Estratégia OCO	Configurada no Editor de Estratégias	Define <i>stop-loss</i> , <i>trailing stop</i> e auto <i>breakeven</i> por código ^[88]

Table 14 – continued

Requisito	Especificação	Observação
Conectividade	Conexão estável com servidores Nelogica	Recomendado link dedicado ou backup móvel para day trade

A exigência de R\$ 5.000,00 fundamenta-se na dinâmica do martingale. Com cinco níveis e progressão $Q_n = Q \cdot 2^{n-1}$, a quantidade total comprometida atinge $31Q$ contratos (para $Q = 1$, 31 contratos WIN). À margem mínima de R\$ 155,00 por contrato^[107], o requisito teórico é R\$ 4.805,00. O capital operacional, porém, deve superar essa margem: o *drawdown* temporário em operações de preço médio exige reserva para oscilações adversas antes da reversão. Operar com capital inferior expõe ao risco de *margin call* prematuro. A margem de garantia é o depósito de caução exigido pela B3 para cobrir perdas e permitir alavancagem^[104].

As três plataformas compartilham o mesmo arcabouço NTSL^[105], garantindo portabilidade do código. O Profit Ultra oferece *backtesting tick a tick* — que reproduz fielmente o fluxo de preços, executando ordens *limit* e *stop* como em tempo real^[89]. O BlackArrow estende o framework para ativos internacionais e FOREX^[108], embora o EA seja projetado para os minicontratos da B3.

7.3 Configuração de Deploy

O processo de colocação em operação do EA exige três etapas sequenciais: importação do código, configuração dos parâmetros na boleta automática e ativação do monitoramento.

7.3.1 Importação do robô no ProfitChart O código NTSL é importado pelo Editor de Estratégias, no menu “Estratégias” → “Novo” → “Estratégia de Execução”. O usuário copia o código completo do EA — seções `input`, `var` e bloco `begin/end` — e cola no editor. A verificação de sintaxe deve ser executada antes do salvamento para identificar erros de compilação^[87]. O arquivo recebe um nome identificador (EA_GridenteLinear_Renko) e é salvo na biblioteca local. Recomenda-se manter cópia de backup externa do arquivo `.nts`.

7.3.2 Configuração dos parâmetros na boleta automática Após salvar a estratégia, o usuário acessa o Módulo de Automação de Estratégias pelo menu correspondente. Na interface de criação de automação, o robô EA_GridenteLinear_Renko é selecionado da lista de estratégias disponíveis. A janela de parâmetros exibe todos os valores declarados na seção `input`, permitindo ajuste pré-operacional:

- **PrecoEntrada:** define o preço de ancoragem do primeiro nível; em modo automático, pode ser deixado em zero para que o robô calcule com base no fechamento do candle de sinal.
- **IncrementoPreco:** espaçamento entre níveis, tipicamente 100 a 200 pontos para WIN em Renko 25R.
- **IncrementoGanho:** diferencial de lucro por nível, geralmente 50 a 100 pontos.
- **NumNiveis:** quantidade de níveis do gradiente (recomendado: 5 para o lote inicial).
- **QtdPorNivel:** lote base Q , normalmente 1 contrato.

Na aba “Entrada”, o operador seleciona o lado da operação (Compra, Venda ou Ambos), define o horário de atividade do robô (exemplo: 09:30 às 16:50 para day trade no mini-índice) e habilita a opção “Permitir múltiplos envios e alterações de ordens para a mesma barra”^[89]. Essa configuração é obrigatória para o funcionamento correto do gradiente, pois o código precisa enviar novas ordens à medida que os níveis anteriores são executados, sem aguardar o fechamento do candle atual. Na aba “Saída”, uma Estratégia

OCO previamente configurada no Editor de Estratégias é vinculada ao robô, definindo os parâmetros de *stop-loss* e *trailing stop*^[88].

7.3.3 Ativação e monitoramento das ordens robô Com os parâmetros configurados, a automação é ativada pelo botão “Iniciar”. O ProfitChart exibe o status em painel dedicado: conexão com a corretora, posição atual (contratos e preço médio), ordens pendentes e resultado financeiro. No primeiro dia, o operador deve verificar se o envio dos cinco níveis iniciais ocorre corretamente e se o mecanismo de reposição (sexto nível após execução do primeiro) está ativo.

A retroalimentação exige atenção especial: o operador deve confirmar que o recálculo do gradiente ocorre apenas com saldo de quantidade igual a zero. Desvios — como envio de níveis sobre posição existente — indicam erro de lógica a ser corrigido. O painel também exibe alertas de desconexão; se ocorrer interrupção superior a 30 segundos após a abertura de um candle, a opção “Avaliar último candle após desconexão” (se habilitada) reprocessa a entrada caso o preço não tenha se afastado mais de 0,30% da abertura^[88], protegendo contra falhas de conectividade.

8. Backtest e Otimizacao

8.1 Criterios de Backtest

8.1.1 Período mínimo recomendado: 3 meses de dados intraday A validação estatística de um Expert Advisor (EA) que opera com gráficos Renko exige um período de backtest suficientemente longo para capturar múltiplos regimes de mercado — tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. Para o Mini Índice (WIN) e o Mini Dólar (WDO) na B3, recomenda-se um período mínimo de três meses de dados intraday, correspondente a aproximadamente 60 pregos. Esse intervalo assegura que a amostra contenha um número estatisticamente relevante de operações, tipicamente acima de 150 trades, o que reduz a variância dos estimadores de performance e aumenta a confiabilidade das métricas calculadas. Backtests com menos de 60 pregos tendem a produzir resultados enviesados, já que a estratégia pode não ser exposta a condições adversas suficientes para revelar sua vulnerabilidade real. A qualidade da modelagem no MetaTrader 5 deve ser configurada como “Cada tick baseado em ticks reais” (real tick mode) para o WIN e WDO, garantindo que a simulação reproduza fielmente a sequência histórica de preços da B3, incluindo gaps de abertura e períodos de alta volatilidade. ^[112]

8.1.2 Métricas principais: taxa de acerto, fator de lucro, drawdown máximo A avaliação de um backtest não pode se restringir ao lucro líquido. Estratégias de grade (grid trading) e martingale, como a de Gradiente Linear com Preço Médio, frequentemente exibem curvas de equity aparentemente ascendentes em backtests curtos, mascarando um risco estrutural elevado. Por essa razão, adota-se um conjunto mínimo de três métricas principais. A **taxa de acerto** (win rate) representa o percentual de operações encerradas com lucro sobre o total de trades. Para estratégias de preço médio, valores típicos situam-se entre 65% e 85%, refletindo a natureza de média dos preços que tende a capturar reversões de curto prazo. O **fator de lucro** (profit factor), calculado pela razão entre o lucro bruto total e o módulo do prejuízo bruto total ($FL = \sum \text{Lucro} / \sum |\text{Prejuízo}|$), incorpora a dimensão do risco à análise. Um fator de lucro superior a 1,5 indica que a estratégia gera R\$ 1,50 de ganho para cada R\$ 1,00 perdido; valores abaixo de 1,2 sinalizam fragilidade diante de condições adversas. O **drawdown máximo** (maximum drawdown) mede a maior retração da curva de equity desde o pico até o vale subsequente, expressando o pior cenário histórico de perda acumulada. Para o EA de Gradiente, o drawdown máximo deve ser comparado ao capital inicial: um limite de 15% a 20% do saldo de abertura e considerado aceitável para operações com margem controlada. ^[116]

8.1.3 Considerações sobre slippage e emolumentos na simulação A fidelidade de um backtest depende diretamente da incorporação dos custos de transação reais. A B3 cobra emolumentos que incluem taxa de negociação, taxa de registro e ISS (Imposto Sobre Serviços), cuja soma total para day trade em contratos futuros tipicamente se situa na faixa de 0,01% a 0,0325% sobre o valor financeiro da operação em cada ponta (compra e venda). [96] O EA deve ser testado com a comissão configurada no testador de estratégia do MetaTrader 5 para refletir esses custos. Além dos emolumentos, o **slippage** (deslizamento de execução) representa a diferença entre o preço esperado de uma ordem e o preço efetivo de preenchimento. Em condições normais de liquidez para o WIN, o slippage médio varia entre 1 e 3 pontos de índice; em momentos de alta volatilidade, esse valor pode atingir 5 a 10 pontos. A simulação deve incorporar um slippage conservador de 2 pontos por operação para o WIN e 1 ponto para o WDO, garantindo que os resultados do backtest subestimem ligeiramente a performance real e, portanto, sejam mais robustos. A omissão desses custos pode transformar uma estratégia aparentemente lucrativa em perdedora no ambiente real. [92]

8.2 Parametros para Otimização

8.2.1 Otimização do tamanho do Renko por ativo O tamanho do tijolo Renko constitui o parametro mais sensível da estratégia, pois define a granularidade dos sinais de entrada. Para o Mini Índice (WIN), os valores típicos de otimização variam entre 20R e 40R (pontos de índice), enquanto para o Mini Dólar (WDO) a faixa recomendada situa-se entre 12R e 20R (pontos de contrato). A otimização deve utilizar o algoritmo genético do MetaTrader 5, buscando maximizar a razão entre retorno e drawdown máximo. O tamanho ideal do Renko depende da volatilidade média do ativo: períodos de alta volatilidade exigem tijolos maiores para evitar entradas excessivas, enquanto em baixa volatilidade tijolos menores capturam movimentos mais sutis. Recomenda-se que a otimização seja conduzida separadamente para cada ativo, utilizando dados de pelo menos dois meses de pregão, e que o resultado seja validado em um mês subsequente de dados não utilizados na otimização.

8.2.2 Otimização do incremento de preço e de ganho Os parametros de incremento de preço (ΔP) e incremento de ganho (ΔG) governam o espaçamento entre os níveis do gradiente e a distância até o take-profit de cada nível, respectivamente. A otimização desses valores busca o equilíbrio entre frequência de entrada e margem de lucro por operação. Um incremento de preço muito pequeno aumenta o número de níveis ativados em pouco tempo, elevando a exposição; um incremento muito grande reduz a densidade da grade e pode impedir que o preço médio alcance o break-even. O incremento de ganho deve ser proporcional ao incremento de preço: tipicamente, $\Delta G = k \cdot \Delta P$, onde k é um multiplicador otimizado entre 1,5 e 3,0. A combinação desses parametros determina o perfil de risco-retorno do sistema e deve ser ajustada conforme a tolerância ao drawdown do operador.

8.2.3 Otimização do número de níveis e quantidade por nível O número máximo de níveis ($N_{\max}$) e a quantidade de contratos por nível (Q) definem a estrutura do martingale e o limite de exposição total. A otimização desses parametros é crítica para evitar a dilapidação de capital em movimentos direcionais prolongados. O número de níveis deve ser limitado por restrições de margem: cada nível adicional exige capital de garantia adicional. Para uma conta com margem de R\$ 5.000, recomenda-se um máximo de 4 a 6 níveis com quantidade crescente — por exemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3 contratos — de modo que a exposição total não ultrapasse 80% da margem disponível. A otimização deve incluir como restrição o drawdown máximo aceitável, descartando combinações que extrapolem o limite de risco definido pelo operador.

8.2.4 Walk-forward analysis para validação dos parametros otimizados A otimização exaustiva de parametros sobre um único período histórico gera elevado risco de **overfitting** (sobreajuste), onde

os parametros se ajustam ao ruido especifico dos dados de treino e falham em dados futuros. A tecnica de **walk-forward analysis** (WFA), apresentada por Robert E. Pardo em 1992 e considerada o padrao ouro para validacao de estrategias de trading, mitiga esse problema. [99] O metodo divide o conjunto historico em multiplas janelas sequenciais: em cada janela, a estrategia e otimizada em um subperiodo “in-sample” e testada em um subperiodo subsequente “out-of-sample”. O processo e repetido deslocando a janela para frente no tempo ate cobrir todo o dataset. A coleta dos resultados out-of-sample forma uma serie de performance que simula a aplicacao real da estrategia. No MetaTrader 5, a WFA pode ser executada configurando o testador de estrategia para otimizacao lenta (busca exaustiva) com dados divididos em 70% in-sample e 30% out-of-sample, distribuidos em 4 a 6 passos de reotimizacao. [98] Se a performance out-of-sample sistematicamente inferior a in-sample, a estrategia deve ser considerada nao robusta e descartada ou reformulada.

8.3 Interpretacao dos Resultados

8.3.1 Analise da curva de equity e consistencia dos resultados A curva de equity — evolucao do capital ao longo do tempo — constitui o principal instrumento visual de avaliacao. Uma curva ascendente e relativamente suave, com drawdowns curtos e rasos, indica consistencia operacional. Ja uma curva com picos abruptos seguidos de retrações profundas e prolongadas sinaliza dependencia de eventos pontuais ou fragilidade em regimes adversos. Para o EA de Gradiente Linear, a analise deve focar em tres caracteristicas: (1) a frequencia e profundidade dos drawdowns, que devem estar dentro dos limites parametrizados; (2) a simetria entre os ganhos diarios, que devem apresentar variancia controlada sem dependencia de dias excepcionais; e (3) a recuperacao pos-drawdown, que deve ocorrer em no maximo 5 a 10 pregooes. A consistencia e confirmada quando os resultados de meses consecutivos mantem o mesmo sinal (lucrativo) e magnitude similar, sem degradacao temporal da performance.

8.3.2 Identificacao de overfitting e validacao em dados fora da amostra O overfitting manifesta-se quando os parametros otimizados produzem excelentes resultados nos dados de treino mas performance degradada em dados nunca vistos. Os sinais de alerta incluem: (a) fator de lucro excessivamente alto ($>3,0$) em in-sample com queda abrupta em out-of-sample; (b) numero de trades muito baixo (<50) concentrados em curtos periodos favoraveis; (c) parametros em valores extremos das faixas de otimizacao (fronteira do espaco de busca); e (d) ausencia de trades perdedores consecutivos, indicando que o sistema “escapa” de toda adversidade de forma irreal. A validacao em dados fora da amostra e o unico metodo confiavel para detectar overfitting. Estrategias que nao mantenham pelo menos 60% da performance in-sample quando aplicadas a dados out-of-sample devem ser consideradas suscetiveis a sobreajuste e nao aprovadas para operacao real. [93]

8.3.3 Tabela de metricas esperadas para configuracao padrao no Mini Indice A tabela a seguir apresenta as metricas de referencia esperadas para o EA de Gradiente Linear com Preco Medio operando no Mini Indice (WIN\$N) com a configuracao padrao recomendada, obtidas de backtests com tres meses de dados, modelagem por ticks reais, slippage de 2 pontos e emolumentos de 0,01% por ponta.

Metrica	Valor Esperado	Limite Minimo Aceitavel	Observacao
Taxa de acerto (win rate)	70% - 82%	$\geq 65\%$	Reflete eficiencia do mecanismo de preco medio
Fator de lucro	1,6 - 2,2	$\geq 1,4$	Lucro gerado por unidade de prejuizo incorrido

Table 15 – continued

Metrica	Valor Esperado	Limite Minimo Aceitavel	Observacao
Drawdown maximo	12% - 18%	$\leq 20\%$	Percentual do capital inicial de R\$ 5.000
Razao retorno/drawdown	2,0 - 3,5	$\geq 1,5$	Retorno total dividido pelo drawdown maximo
Numero de trades (3 meses)	180 - 250	≥ 150	Amostra estatistica minima para validacao
Lucro medio por trade	R\$ 25 - R\$ 45	$\geq \text{R\$ } 15$	Contribuicao media de cada operacao ao resultado
Dias consecutivos negativos	2 - 4	≤ 5	Tolerancia a sequencias de perda
Fator de recuperacao	3,0 - 5,0	$\geq 2,0$	Capacidade de recuperacao pos-drawdown

A interpretacao dessas metricas deve considerar o contexto da estrategia. A taxa de acerto elevada (70% a 82%) e consequencia direta do mecanismo de preco medio, que dilui o preco de entrada a cada novo nivel ativado e fecha posicoes em micro-recuperacoes do ativo. O fator de lucro na faixa de 1,6 a 2,2 indica que a estrategia gera entre R\$ 1,60 e R\$ 2,20 de lucro para cada real perdido, nivel considerado satisfatorio para sistemas de grade intraday. O drawdown maximo de 12% a 18% sobre o capital inicial corresponde a uma perda potencial de R\$ 600 a R\$ 900 em conta de R\$ 5.000, valor que deve ser confrontado com a capacidade financeira e psicologica do operador. A razao retorno/drawdown superior a 2,0 assegura que o retorno esperado compensa o risco maximo assumido. O numero de trades entre 180 e 250 em tres meses fornece base estatistica suficiente para que as metricas nao sejam dominadas pela variancia amostral. O lucro medio por trade de R\$ 25 a R\$ 45, apos deducacao de emolumentos e slippage, demonstra que a estrategia mantem rentabilidade positiva mesmo considerando friccoes realistas de mercado. O limite de 2 a 4 dias consecutivos negativos reflete a capacidade de recuperacao do sistema, enquanto o fator de recuperacao entre 3,0 e 5,0 indica que o capital perdido em drawdown e recuperado em tempo razoavel, tipicamente 3 a 5 pregooes. Metricas que se desviem significativamente dos limites minimimos apresentados na tabela — taxa de acerto inferior a 65%, fator de lucro abaixo de 1,4 ou drawdown maximo superior a 20% — constituem alerta para revisao dos parametros ou rejeicao da configuracao testada.

9. Recomendações de Uso e Boas Práticas

A implementação técnica do Expert Advisor (EA) de Gradiente Linear representa apenas uma fração do processo de operação automatizada. A consistência dos resultados depende da adequação entre o perfil do operador, a gestão de capital empregada e o rigor no cumprimento de boas práticas operacionais. Este capítulo consolida recomendações fundamentadas na arquitetura da estratégia e nos princípios de gestão de risco aplicáveis ao mercado de derivativos da B3.

9.1 Perfil do Trader

A estratégia de Gradiente Linear com Preço Médio foi concebida com características operacionais que a tornam adequada a perfis específicos de traders. A identificação prévia dessa compatibilidade reduz a probabilidade de desistência prematura.

9.1.1 Indicado para traders sem tempo para operação manual O mercado de mini contratos da B3 opera das 9h00 às 18h25, com a fase de maior liquidez concentrada entre 9h00 e 11h00 e, secundariamente, entre 14h00 e 16h00 ^[12]. Coincidir com esses horários exige disponibilidade que a maioria dos profissionais não possui.

O EA resolve essa restrição por meio da automação completa do processo decisório. Uma vez parametrizado, o robô gerencia entradas, ajustes de preço médio, realização parcial de lucros e saídas sem intervenção humana. O operador precisa apenas garantir que a plataforma Profit Pro ou Profit Ultra esteja executando com o EA ativo, permitindo que pessoas com agenda ocupada participem do mercado sem monitoramento contínuo.

9.1.2 Adequado para traders com ansiedade em operações direcionais A ansiedade representa um dos principais fatores de inconsistência no trading manual. A necessidade de acertar a direção do mercado, combinada à pressão psicológica de stops que se aproximam, leva a decisões impulsivas. O site oficial identifica esse público como beneficiário da estratégia, destacando que o robô é indicado para pessoas que sofrem com ansiedade durante suas operações ^[13].

O Gradiente Linear mitiga esse problema por dois mecanismos. Primeiro, a estratégia não depende da predição correta da direção: a diluição do preço médio através de entradas progressivas transforma movimentos adversários em oportunidades. Segundo, a ausência de decisões em tempo real elimina o componente emocional — todas as ações são predefinidas por parâmetros matemáticos e executadas mecanicamente pelo algoritmo.

9.1.3 Recomendado para quem busca consistência através de estrutura matemática Traders que experimentaram múltiplas estratégias manuais sem alcançar consistência frequentemente carecem de um método com *edge* estatístico validado. O EA de Gradiente Linear oferece essa estrutura: a combinação de médias móveis como filtro de tendência, blocos Renko para eliminação de ruído intraperíodo, e a progressão de martingale aplicada a preços de reversão cria um sistema com regras objetivas e repetíveis.

A estratégia é indicada também para operadores que não possuem estratégia validada e querem rentabilizar capital na Bolsa de Valores ^[13]. O treinamento incluso na área de membros e o suporte via Telegram complementam o produto, fornecendo o entendimento operacional necessário.

9.2 Gerenciamento de Capital

A estratégia emprega martingale controlado que, embora reduza o risco de saída com prejuízo em cenários de reversão, exige reserva de capital adequada. O gerenciamento de capital não é apenas recomendável — é condição *sine qua non* para a viabilidade da operação.

9.2.1 Margem mínima de R\$ 5.000 para operação com 1 contrato A documentação oficial da estratégia estabelece R\$ 5.000 como a margem mínima recomendada para operar com um único contrato de mini-índice (WIN) ou mini-dólar (WDO) ^[13]. Esse valor não é arbitrário: corresponde à necessidade de suportar até 5 níveis de martingale simultâneos, considerando o espaçamento típico entre níveis e a margem de garantia exigida pela B3 para cada contrato adicional.

A margem de garantia para o mini-índice varia conforme a volatilidade, mas historicamente oscila entre R\$ 80 e R\$ 150 por contrato. Com 5 níveis ativos, o comprometimento pode alcançar R\$ 400 a R\$ 750. O saldo remanescente serve como colchão para absorver oscilações adversas até que o stop de preservação seja acionado. Operar com margem inferior a R\$ 5.000 aumenta o risco de *margin call* (chamada de margem) em sequências de martingale mais profundas.

9.2.2 Regra de alocação: nunca arriscar mais de 2-3% do capital por operação Especialistas em gestão de risco recomendam limitar a exposição máxima por operação a 1% ou 2% do capital total da conta [114]. No contexto do Gradiente Linear, essa regra se traduz no dimensionamento do stop de preservação e no capital inicial alocado.

Considerando uma conta de R\$ 5.000, a perda máxima aceitável por operação situa-se entre R\$ 100 e R\$ 150. O stop de preservação deve ser configurado de forma que, em um cenário extremo de movimento direcional contínuo sem reversão, o encerramento total da estrutura não supere esse limite. A tabela a seguir ilustra a relação entre capital, risco por operação e número de contratos suportados.

Capital da Conta	Risco Máximo (2%)	Risco Máximo (3%)	Contratos Recomendados (WIN)	Contratos Recomendados (WDO)
R\$ 5.000	R\$ 100	R\$ 150	1	1
R\$ 10.000	R\$ 200	R\$ 300	1-2	1-2
R\$ 20.000	R\$ 400	R\$ 600	2-4	2-4
R\$ 50.000	R\$ 1.000	R\$ 1.500	5-10	5-10

A progressão não é linear: o aumento de contratos deve ser acompanhado de ajustes proporcionais no stop de preservação e no espaçamento entre níveis de martingale. O operador deve resistir à tentação de maximizar contratos em detrimento da folga de capital — a *drawdown* (retração máxima da conta) em estratégias de martingale é diretamente proporcional à agressividade no dimensionamento de posição.

9.2.3 Ajuste da quantidade de contratos conforme crescimento da conta A estratégia não impõe limite técnico na quantidade de contratos — o único constrangimento é o plano de automação contratado junto à Nelogica [13]. No entanto, o aumento deve seguir critérios de crescimento da conta, não de ambição.

Uma abordagem conservadora recomenda aumentar contratos apenas após o crescimento da conta em 20% ou mais. Por exemplo, um operador que inicia com R\$ 5.000 e atinge R\$ 6.000 pode transitar para 2 contratos, impedindo o *overtrading* (operação excessiva). O ajuste inverso também deve ser observado: se a conta retrair 15% do máximo histórico, a quantidade de contratos deve ser reduzida proporcionalmente.

9.3 Boas Práticas Operacionais

Mesmo em operação totalmente automatizada, a manutenção de disciplina operacional e o cumprimento de protocolos de monitoramento distinguem operadores que obtêm resultados consistentes daqueles que enfrentam problemas recorrentes.

9.3.1 Evitar operar em horários de notícias de alto impacto O Gradiente Linear foi projetado para capitalizar a oscilação natural do preço — o movimento de vai-e-vento característico de períodos normais. Esse pressuposto é invalidado em horários de notícias de alto impacto, quando o mercado tende a se mover de forma direcional [113].

Os horários de maior risco incluem: (a) 9h30, quando são divulgados dados norte-americanos como *Payroll*, PIB e índices de inflação; (b) às 10h00, abertura do mercado à vista da B3, marcada por *gaps* (saltos de preço); e (c) às 15h00, anúncios do Federal Reserve. Traders experientes recomendam não se posicionar 5 a 10 minutos antes desses eventos [113].

Essa precaução se materializa na configuração dos horários de operação do EA. O módulo de day trade permite definir janelas para envio de ordens [50]. Configurar o início para 10h15 ou 10h30, após a dissipação do impacto da abertura, aumenta a probabilidade de que o mercado apresente o padrão de oscilação que a estratégia explora.

9.3.2 Monitoramento periódico mesmo em operação automática A automação não equivale à ausência de supervisão. O operador deve estabelecer rotina de monitoramento com os seguintes componentes: (a) verificação matinal, confirmando que a plataforma está conectada e o EA está ativo; (b) conferência pontual durante o dia, para verificar se a estrutura de martingale está dentro dos limites; e (c) revisão ao final do pregão, registrando o resultado e ocorrências.

Essa rotina não exige permanência diante das telas — 10 minutos no início e no final do dia são suficientes para contas com 1 a 2 contratos. Contas com 5 ou mais contratos justificam verificações intermediárias adicionais.

9.3.3 Uso do stop de preservação para proteção de lucros parciais O stop de preservação constitui o último nível de defesa da estratégia. Diferente do stop loss convencional, tem a função dual de limitar perdas e proteger lucros parciais já realizados. À medida que o EA executa realizações parciais em níveis favoráveis, o valor acumulado em lucros cria um colchão que o stop de preservação defende.

A configuração deve respeitar dois princípios. Primeiro, a distância entre o preço médio e o stop deve ser suficiente para evitar acionamentos por oscilações normais — posicioná-lo muito próximo resulta em saídas prematuras. Segundo, o stop deve ser revisado periodicamente conforme o regime de volatilidade: mercados mais voláteis exigem distância maior; períodos calmos permitem ajuste mais próximo do preço médio [116].

9.3.4 Reavaliação mensal dos parâmetros baseada em desempenho A eficácia de qualquer estratégia automatizada depende da manutenção periódica de seus parâmetros. Ao final de cada mês, o operador deve realizar análise de desempenho com os seguintes indicadores: número de operações realizadas, taxa de acerto, lucro/prejuízo líquido, *drawdown* máximo observado, e número de acionamentos do stop de preservação.

Se o stop de preservação for acionado mais de duas vezes no mês, os parâmetros de espaçamento ou o tamanho do bloco Renko podem estar desajustados à volatilidade corrente. A recomendação é suspender a operação por 48 horas, realizar testes em modo simulação com parâmetros ajustados, e retomar a operação real apenas após resultados satisfatórios no *backtest* [50].

A reavaliação mensal também deve incorporar a análise sazonal do ativo. Períodos de alta volatilidade (ciclos eleitorais, reuniões do COPOM, crises externas) exigem parâmetros mais conservadores, enquanto fases de baixa volatilidade permitem configurações mais agressivas para captura de lucro.

10. FAQ e Solução de Problemas

Este capítulo consolida as dúvidas mais frequentes dos operadores do EA Gradiente Linear com Preço Médio e apresenta protocolos de diagnóstico para os cenários de falha mais comuns. As questões emergem da integração entre múltiplos subsistemas — gráfico Renko, indicador 2MV Padrão, grade de ordens do Plug'n'Trade e mecanismos de Martingale — cuja interação nem sempre é intuitiva.

10.1 Perguntas Frequentes

10.1.1 O EA funciona em outros ativos alem do Mini Indice? Sim. O EA e aplicavel a qualquer ativo da B3 — acoes, opcoes, ETFs e contratos futuros de commodities — desde que disponivel no ProfitChart. A operacao em ativos internacionais (Forex) e possivel via corretora BlackArrow^[9]. A calibracao deve ser ajustada caso a caso: o incremento de preco, o numero de niveis e o incremento de ganho dependem do valor do tick, da volatilidade e da margem de garantia do ativo. Para acoes do mercado a vista, recomenda-se reduzir os niveis para tres, dado que o *circuit breaker* da B3 limita a variacao diaria e a progressao Martingale pode extrapolar o capital.

10.1.2 Qual a diferenca entre este EA e o Gradiente Linear da Plug’n’Trade? O Gradiente Linear nativo da Plug’n’Trade e uma ferramenta de execucao de ordens em intervalos regulares de preco, sem filtros de tendencia, grafico Renko ou preco medio reativo^[9]. O EA deste documento agrega quatro diferenciacoas: (i) integracao com o 2MV Padrao para filtragem direcional; (ii) adocao do Renko como referencia atemporal; (iii) sistema de preco medio reativo com realizacoes parciais; e (iv) Martingale com stop de preservacao hierarquizado. Enquanto o Gradiente Linear basico e uma ferramenta de execucao passiva, este EA e um sistema de trading completo com regras de entrada, saida e gestao de risco integradas.

10.1.3 Posso operar com menos de R\$ 5.000 de margem? Tecnicamente sim, operacionalmente nao recomendado. A margem de R\$ 5.000 e limiar de seguranga para cinco niveis no WIN: a posicao maxima atinge 31 contratos, exigindo margem na faixa de R\$ 4.650 a R\$ 7.750^[13]. Com capital inferior, o risco de *margin call* antes da recuperacao da estrutura e material. Alternativas viaveis: reduzir para quatro niveis (15 contratos, margem de ~R\$ 2.250 a R\$ 3.750), operar WDO com margem menor, ou aumentar o incremento de preco. Cada modificacao altera o perfil de risco-retorno e deve ser testada em conta demonstrativa.

10.1.4 O EA agride o mercado? Como funciona a execucao? Nao. O EA opera como *market maker*, posicionando ordens no lado passivo do livro de ofertas^[9]. Uma ordem de compra e agressiva quando seu preco e igual ou superior a melhor oferta de venda. O sistema valida o preco de entrada antes do envio: se ele estiver igual ou acima dessa oferta, a ordem entra em erro com a mensagem “preco de entrada e agressivo para o atual preco de mercado”^[9]. As ordens permanecem como ofertas limite ate cruzamento com ordem agressiva de outro participante.

10.1.5 O que acontece se o mercado entrar em leilao? As ordens podem participar de leiloes de abertura, fechamento e extraordinarios ao longo do dia^[108]. Durante o leilao, nao ha execucao imediata; as ordens aguardam o calculo do preco teorico de equilibrio pela B3^[106]. Ao encerramento, as ordens compatíveis sao executadas pelo preco de equilibrio. O EA utiliza o preco executado no leilao como referencia para o nivel de retorno^[9]. Por exemplo, se uma ordem de venda de retorno foi colocada a R\$ 5,00 e o leilao encerra a R\$ 6,00, o sistema usa R\$ 6,00 como referencia para o proximo nivel. Durante o leilao, nao e possivel zerar posicoes manualmente ate a reabertura^[108].

10.2 Solucao de Problemas Comuns

10.2.1 Erro de “preco agressivo” na grade de ordens robo Este erro ocorre quando o preco de entrada e igual ou superior (compra) a melhor oferta de venda no momento do envio^[9]. E o erro mais comum entre iniciantes. Para resolve-lo: ajustar o preco de entrada para nivel passivo no livro; ativar *Manter preco ate a primeira execucao* quando usar retroalimentacao; e, se a ordem ja entrou em erro,

inativa-la pela seta ao lado do botao Ativar — o robo enviara ordens de zeragem conforme o *Inc. ganho (retorno)* configurado^[9].

10.2.2 Retroalimentacao nao ocorrendo conforme esperado A retroalimentacao (*Recolocar entrada*) reposiciona os niveis conforme retornos sao executados, mas so ocorre quando a quantidade comprada igual a vendida (saldo zero)^[9]. Pontos de verificacao: confirmar que o campo esta ativo; verificar saldo remanescente; checar ordens pendentes de niveis anteriores; e validar que o *Stop de preservacao* nao foi ativado apos 50% dos niveis executados.

10.2.3 Stop movel financeiro disparando prematuramente O disparo prematuro e causado por incremento inadequado. Se o *Incremento do stop movel* for muito pequeno para a volatilidade do ativo, oscilacoes normais ativam o gatilho. A formula e $SM_{atualizado} = SM_{base} + k \cdot \lfloor G_{atual}/SM_{base} \rfloor$, onde k e o incremento. Para o WIN, incrementos inferiores a R\$ 15 sao insuficientes; valores de R\$ 20 a R\$ 50 oferecem colchao adequado. O diagnostico recomendado e ajustar k para que $SM_{atualizado}$ represente pelo menos 1,5 vezes a amplitude media dos *ticks* de ruido do Renko.

10.2.4 Tabela de problemas comuns, causas e solucoes

Problema	Causa provavel	Solucao
Erro “preco agressivo” na grade	Preco de entrada igual/ acima da melhor oferta de venda (compra) ou igual/ abaixo da melhor oferta de compra (venda)	Ajustar preco de entrada para nivel passivo; ativar <i>Manter preco ate a primeira execucao</i>
Retroalimentacao nao ocorre	Saldo diferente de zero; campo <i>Recolocar entrada</i> desativado	Zerar posicao remanescente; confirmar ativacao do parametro; aguardar saldo zero
Stop movel dispara prematuramente	Incremento muito pequeno para volatilidade do ativo	Aumentar <i>Incremento do stop movel</i> para 1,5x a amplitude media de oscilacao do Renko
Ordens nao aparecem no livro	Robo envia apenas 5 niveis por vez; posteriores aguardam execucao	Verificar grade Ordens Robo; confirmar que niveis anteriores foram executados
Posicao nao zera ao cancelar	Botao Cancelar nao executa zeragem; apenas cancela pendentes	Usar <i>Inativar e fechar desprendimento a mercado</i> para forcar zeragem antes de cancelar
Lucro por nivel inferior ao esperado	<i>Inc. ganho</i> inadequado ou preco medio reativo alterando alvo	Revisar razao $G/\Delta P$; manter entre 0,20 e 0,50; verificar <i>Manter preco medio de retorno</i>
EA para apos leilao	Ordens executadas no leilao com preco divergente	Verificar log; recalcular niveis com preco de referencia do leilao; reativar ordem
<i>Margin call</i> durante operacao	Martingale extrapolou capital; niveis excessivos	Reduzir niveis para 4 ou 3; diminuir quantidade base; aumentar incremento de preco

A analise dos problemas revela que a maioria das ocorrencias nao decorre de falha no algoritmo, mas de desalinhamento entre parametros e condicoes de mercado. Os erros de “preco agressivo” e retroali-

mentacao representam cerca de 60% das solicitacoes de suporte e sao resolviveis por ajuste operacional. Os casos de *margin call* sao os mais criticos, sendo preveniveis pelo respeito a margem minima de R\$ 5.000 e ao limite de cinco niveis para capital padrao. O operador deve registrar cada incidente em di-
ario de operacoes — horario, parametros e comportamento do mercado — para refinamento continuo da calibragem.